

高数知识量很大，理解相较容易，但灵活性较高 总结必要的概念、结论、方法、经验、典例等，仅为知识体系，不覆盖做题分析能力（灵活使用，掌握足够的技巧方法，面对题目“非无之无”）考试面前，适当理解以对抗风险，但应用为先！

默认章节

考情分析

选择题：4道 填空题：4道 大题：4道

考查轻重点讨论

1. 数列极限证明题：中上上难度
2. 中值定理证明题：中上上难度
3. 微分方程：中等难度
4. 不定积分：中上难度
5. 数项级数：中上难度

重要技巧（解题技巧 > 计算方法）

1. 指数化与对数化（解函数，极限，求导）（应用空间不尽相同）

$$\Delta = e^{\ln \Delta} \quad (\text{可能影响定义域})$$
$$\Delta = \ln e^{\Delta}$$

2. 特值法 选择题善用

重要概念补充

系数对应问题注意

$$ax + by = x + y \quad (\text{即} \forall x, y)$$
$$\Leftrightarrow a, b = 1$$

$$\xi a + \mu b = a + b \quad (\text{对特定的} a, b, \text{有特定的} \xi, \mu)$$
$$\nRightarrow \xi, \mu = 1$$

去绝对值问题

因变量去绝对值，要加“±”

自变量去绝对值，应分类讨论

易失误问题

约分问题:

$$\Delta = \alpha \Delta \quad (\text{须分类讨论 } \Delta = 0)$$

$$\Delta \neq 0, \text{ 则 } \alpha = 1$$

$$\Delta = 0, \text{ 则 } \alpha \text{ 未知}$$

变量代换求函数问题

注意代换回原变量

$$\begin{aligned} f[\varphi(t)] &\neq f(t) \\ f[\varphi(t)] &\xrightarrow{t=\varphi^{-1}(x)} f[\varphi(\varphi^{-1}(x))] = f(x) \end{aligned}$$

预备知识

泰勒展开

$$e^x, a^x, \ln(1+x) \quad \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x} \quad \sin x, \cos x, \arctan x \quad (1+x)^\alpha \quad \tan x, \arcsin x$$

$$x_0 = 0, x \rightarrow 0 \text{时}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$
$$a^x = e^{x \ln a} = 1 + x \ln a + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \cdots + \frac{(x \ln a)^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + o(x^n) \quad (\alpha \text{为任意常数, 此式可无限展开})$$

记前两项:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots + \frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!} x^{2n-1} + o(x^{2n-1})$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

数列重要公式

等差、等比求和

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

三角函数常用公式

$$(\sin^2 x, \cos^2 x), (\tan^2 x, \sec^2 x), (\cot^2 x, \csc^2 x)$$

$$\sin 2\alpha, \cos 2\alpha$$

$$\sin(\alpha \pm \beta), \cos(\alpha \pm \beta), \tan(\alpha \pm \beta)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

积化和差、和差化积

$$\sin \alpha \cos \beta, \cos \alpha \sin \beta, \cos \alpha \cos \beta, \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \theta + \sin \gamma, \sin \theta - \sin \gamma, \cos \theta + \cos \gamma, \cos \theta - \cos \gamma$$

积化和差：

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

和差化积（由积化和差公式反得）：

$$\begin{cases} \theta = (\alpha + \beta), \gamma = (\alpha - \beta) \\ \text{①拆项整理} \\ \text{②反解变量} \begin{cases} \alpha = \frac{\theta + \gamma}{2} \\ \beta = \frac{\theta - \gamma}{2} \end{cases} \end{cases}$$

因式分解公式

$$a^3 - b^3, a^3 + b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

常用不等式（等号成立条件）

不等式灵活使用，形式多样本质不变，勿固化

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b > 0, a=b \text{ 时等号成立; 高维同样成立})$$

注：灵活取平方

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

$$\arctan x \leq x \leq \arcsin x$$

$$\ln(x+1) \leq x \leq e^x - 1$$

$$\frac{1}{1+x} < \ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x} \quad (x > 0) \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$$

注： $\Delta > 0$ 前提下，灵活替换 x

柯西不等式：

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad (\text{等号成立条件} \frac{a}{c} = \frac{b}{d}; \quad \text{高维同样成立})$$

双阶乘

$$(2n)!! \quad (2n-1)!!$$

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots = 2^n \cdot n!$$

$$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots$$

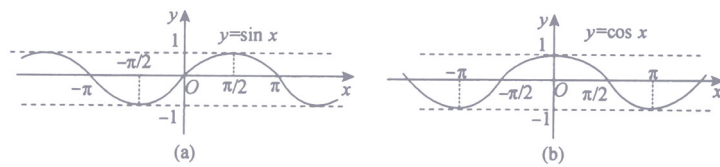
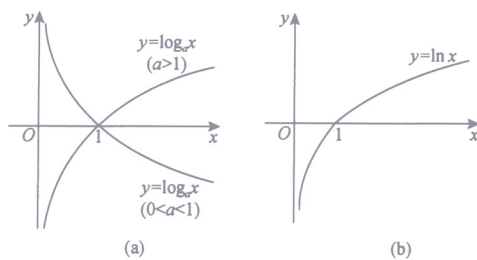
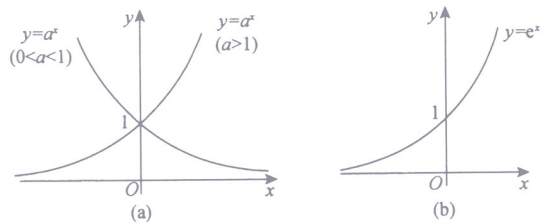
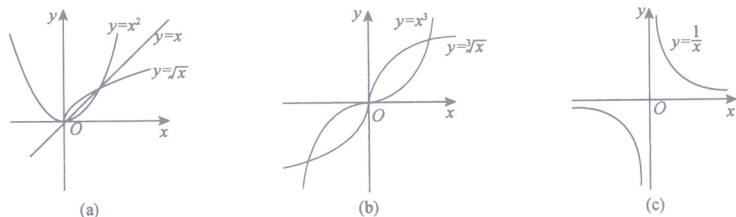
函数图像1

$$x^u \quad (u = -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, 2, 3)$$

$$a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), e^x$$

$$\log_a x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), \ln x$$

$$\sin x, \cos x$$



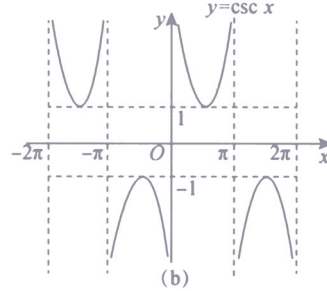
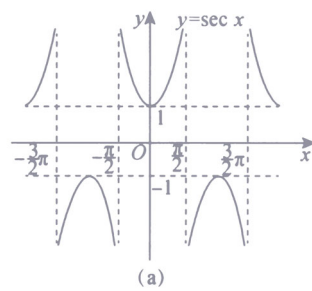
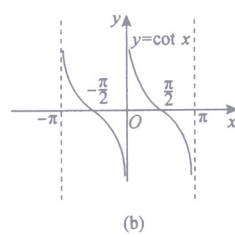
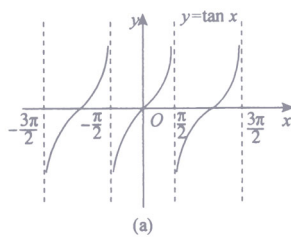
函数图像2

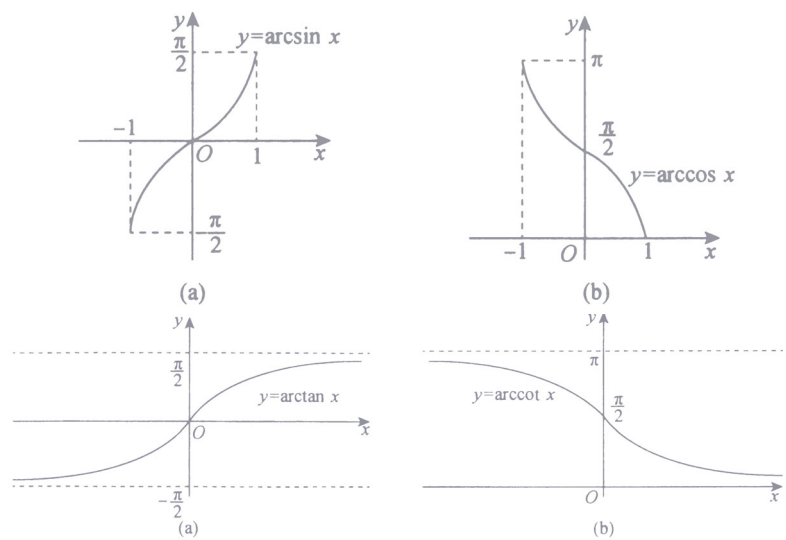
$$\tan x, \cot x$$

$$\sec x, \csc x$$

$$\arcsin x, \arccos x$$

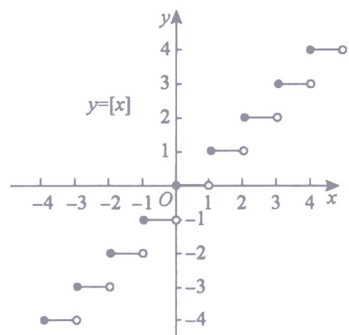
$$\arctan x, \operatorname{arccot} x$$





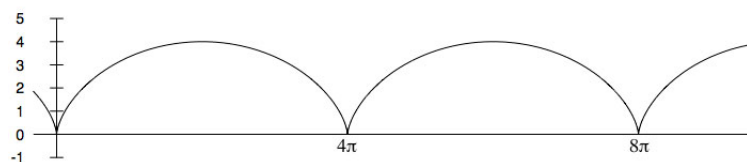
取整函数

$$x - 1 < [x] \leq x$$



摆线

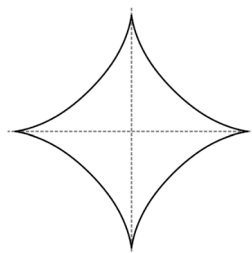
$$\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases} \quad a = 2 \text{ 时}$$



$$a \text{ 代表半径, } t \text{ 代表旋转角度, 几何意义 } \begin{cases} x = 2t - 2 \sin t \\ y = 2 - 2 \cos t \end{cases}$$

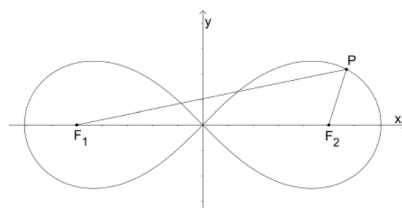
星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad \text{顶点距离原点为 } a$$



双纽线

直角坐标: $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$
 极坐标: $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$



常见几何计算公式

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad S_{\text{球}} = 4\pi r^2$$

$$V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad S_{\text{圆锥侧}} = \pi r l \quad V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3}Sh \quad (\text{一般圆锥, 棱锥})$$

$$V_{\text{椭球}} = \frac{4}{3}\pi abc \quad S_{\text{椭圆}} = \pi ab$$

$$S_{\text{扇}} = \frac{1}{2}\rho^2\theta$$

过曲线外一点做切线，求切线

曲线 $y = \ln x$ ，设切点为 $(x, \ln x)$
 $Y - \ln x = \frac{1}{x}(X - x)$ ，代入点 (x_0, y_0) ，解 x 即可

函数

反函数存在条件

函数自变量 x 与因变量 y 一一对应（函数单调，等等）

如何理解反三角函数

反三角函数是三角函数在特定区间的反函数

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\arcsin(\sin x) \neq x \quad (\text{未限制 } x \text{ 定义域, 左 } x \text{ 不一定等于右 } x)$$

$$\sin(\arcsin x) = x$$

隐函数与方程的关系

隐函数也是函数，满足函数的定义，一个方程可确定多个隐函数

函数的 x 、 y 对应及函数的决定要素

$x \rightarrow y$: 一对一，多对一（唯一的 x 对应 y ） 定义域、对应关系（与变量符号无关）

函数奇偶性定义

函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称，

$$\text{如果 } \forall x \in D, \quad \begin{cases} f(x) = f(-x), & \text{则称 } f(x) \text{ 为偶函数} \\ f(x) = -f(-x), & \text{则称 } f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数单调性定义

函数 $f(x)$ 的定义域为 D , $\forall x_1, x_2 \in D$,

$$\text{当 } x_1 < x_2 \text{ 时, 恒有 } \begin{cases} f(x_1) < f(x_2), & \text{则称 } f(x) \text{ 单调递增} \\ f(x_1) > f(x_2), & \text{则称 } f(x) \text{ 单调递减} \end{cases}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数周期性定义

函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在一个正数 l ,

$$\text{使得 } \forall x \in D, \text{ 有 } (x \pm l) \in D \text{ 且 } f(x \pm l) = f(x) \\ \text{则称 } f(x) \text{ 为周期函数}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数对称性

关于 $x=a$, $(a,0)$ 对称

关于 $x=a$:

$$\text{以 } x=a \text{ 为参照: } f(x+a) = f(a-x)$$

以 $x = 0, 2a$ 为参照： $f(x) = f(2a - x)$
(且 $f(x + a)$ 与 $f(a - x)$ 关于 x 是偶函数)

关于 $(a, 0)$ 对称：

以 $x = a$ 为参照： $f(x + a) = -f(a - x)$

以 $x = 0, 2a$ 为参照： $f(x) = -f(2a - x)$
(且 $f(x + a)$ 与 $f(a - x)$ 关于 x 是奇函数)

函数拆奇偶

任意 $f(x) \Rightarrow \begin{cases} f(x) + f(-x) \text{ 为偶函数} \\ f(x) - f(-x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$

$f(x)$ 可拆解为： $\begin{cases} \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] & \text{偶函数} \\ \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] & \text{奇函数} \end{cases}$

判断函数奇偶性的方法

定义法，复合函数，乘法

- 定义法 $f(x), f(-x)$
- 复合函数：内偶则偶，内奇同外
- 乘法：奇 $\times$ 奇=偶，偶 $\times$ 偶=偶，奇 $\times$ 偶=奇

判断函数有界的三条结论

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续或单调 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

$f(x)$ 在 $(a, b), (-\infty, +\infty)$ 内连续或单调, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+, -\infty} f(x) \exists, \lim_{x \rightarrow b^-, +\infty} f(x) \exists \Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 内有界

$f'(x)$ 在有限区间 (a, b) 内有界($[a, b]$ 上判断 (a, b) 即可，端点另行判断) $\Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 内有界

函数的平移放缩

标准形式： $y = f(ax + b)$ 先位移，后放缩

位移：左加右减

放缩： $\frac{1}{a}$ ($a < 0$ 直接翻转)

函数放缩变换后的最小正周期 T

$$y^* = f(ax + b), T^* = \frac{T}{|a|}$$

注：常函数为周期函数，但无最小正周期 T

复合函数问题重要思路

整体代换

$$1. f[\varphi(x)] = e^{\varphi^2(x)} = 1 - x$$

$$2. f[f(x)] = \begin{cases} \ln \sqrt{f(x)}, f(x) \geq 1 \\ 2f(x) - 1, f(x) < 1 \end{cases}$$

非定义区间求反三角函数问题

$$\begin{aligned} y &= \sin x \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \\ \text{令 } t &= x - \pi, \text{ 即 } x = t + \pi \\ y &= \sin(t + \pi) \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ y &= -\sin t \quad y \in (-1, 1) \\ t &= \arcsin(-y) = -\arcsin y \\ \text{即 } x - \pi &= -\arcsin y \\ x &= \pi - \arcsin y \\ \text{故 } y^{-1} &= \pi - \arcsin x, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

特殊求解反函数题型

$$\begin{aligned} y &= \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \\ \begin{cases} \sqrt{1 + x^2} + x = e^y \\ \sqrt{1 + x^2} - x = e^{-y} \quad (\text{等式两端取倒数}) \end{cases} & \quad \text{联立求解} \end{aligned}$$

特殊求解f(x)表达式题型

$$\begin{aligned} af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{c}{x} \\ \begin{cases} af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x} \\ af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = cx \end{cases} & \quad \text{联立求解} \end{aligned}$$

极限

o(Δ)理解关键

凡出现 o(Δ), 即默认 Δ → 0, 强调动态性

无界与无穷大，发散与无界的关系

无界包含：无穷大，无界振荡，无界分段函数等等

发散包含：无界，有界振荡，有界分段函数等等

(收敛是很狭隘的)

无穷小与无穷大的关系

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ 且 } f(x) \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

极限的三条性质

以极限的“趋向特质”把握

唯一性
{ 有界性
保号性

极限关键理解

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

$$\Leftrightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } f(x) \rightarrow A$$

$$\nRightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } f(x) = A$$

极限四则运算前提及用法

前提：极限均存在时，才可拆分运算

存在 + 存在 = 存在

存在 + 不存在 = 不存在

不存在 + 不存在 = 不确定（正负相消）

(若同号，则极限不存在)

因子极限存在（不定式视作整式因子）

实际应用中，一直后验使用（不一定所有因子均可判断极限存在）

例：非零因子常数化

函数极限定义注意

$$1. x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \rightarrow x_0^+ \\ x \rightarrow x_0^- \\ x \neq x_0 \end{cases}$$

$$2. x \rightarrow \infty \Leftrightarrow \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ x \rightarrow +\infty \end{cases}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A$$

常用的等价无穷小量

$$\begin{aligned} & \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1, \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ & (1+x)^\alpha - 1 (\alpha \neq 0), a^x - 1 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), \log_a(1+x) \\ & 1 - \cos x \\ & x - \sin x, x - \tan x, x - \ln(1+x), x - \arcsin x, x - \arctan x \\ & (x \text{ 替换为 } \Delta \text{ 均成立}) \end{aligned}$$

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, a^x - 1 \sim x \ln a, \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3, x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2, x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3, x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

特殊等价无穷小

$$\begin{aligned} & (1+\Delta)^\square - 1 \sim \Delta \cdot \square \\ & \text{前提} \begin{cases} (1+\Delta)^\square \rightarrow 1 \\ \Delta \rightarrow 0 \end{cases} \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\square \ln(1+\Delta)} - 1}{x^b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\square \ln(1+\Delta)}{x^b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\square \cdot \Delta}{x^b} \end{aligned}$$

等价无穷小可作加减运算

$$\begin{aligned} & f(x) - x^a \sim x^b \\ & = f(x) \sim x^b + x^a \end{aligned}$$

倒代换

$$\text{令 } t = \frac{1}{x}, \text{ 便于分析, 部分情形不一定}$$

极限指数化与对数化

$$e^\Delta - \square = e^\Delta - e^{\ln \square} = e^{\ln \square} (e^{(\Delta - \ln \square)} - 1)$$

$$\ln \Delta - \square = \ln \Delta - \ln e^\square = \ln \frac{\Delta}{e^\square}$$

乘除“试凑”，加减“试凑”

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1$$

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} (1+\Delta)^{\frac{1}{\Delta}} = e \text{ 或 } \lim_{\Delta \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{\Delta})^\Delta = e$$

加减试凑：

$$\lim \frac{\ln(\Delta - 1 + 1)}{\square} = \lim \frac{\Delta - 1}{\square}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta - \alpha + \alpha}{\alpha} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta - \alpha}{\alpha}$$

无穷小比阶

高阶，低阶，同阶，等价，k阶

注意比阶的定义方式

等价： $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1 (\neq -1)$ (等价替换本质在于此)
(其他不要求正负)

抓大放小

1. $x \rightarrow +\infty, \log_a x (a > 1) \ll x^a (a > 0) \ll a^x (a > 1)$
2. 幂函数阶次
3. 复杂极限分子、分母内部比阶

规范步骤：分子分母同除“大项”，构造无穷小项

$$\begin{aligned} \text{显式：} & \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 - x + 1} - (ax + b)] \Rightarrow a = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{4x^2 + x}}{x^a} \right) = b (b \neq 0), \text{ 则 } a = \frac{1}{2} \end{cases} \\ \text{隐式：} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + 2 \tan x)^x - 3^x}{3 \sin^2 x + x^3 \cos \frac{1}{x}}, \text{ 分母 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cos \frac{1}{x}}{3 \sin^2 x} = 0 \end{aligned}$$

非零因子常数化

仅变上限积分

加减慎用（相消项决定）；若无加减，乘除直接用

所给函数均连续

非零因子常数化：

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A \neq 0, \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0, \text{ 且 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } h(x) \neq 0, \text{ 则 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \int_0^{h(x)} f(t) dt \sim Ah(x)$$

等价无穷小替换

仅变上限积分

加减慎用（相消项决定）；若无加减，乘除直接用、复合函数（复合函数各层均无穷小的前提下，由外向内替换）

所给函数均连续

等价无穷小替换（仅适用于积分下限为0）：

$$\begin{aligned} x \rightarrow 0 \text{ 时, } f(x) \sim ax^m, a \neq 0, m \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \int_0^x f(t) dt &\sim \int_0^x at^m dt = \frac{a}{m+1} x^{m+1} \\ x \rightarrow 0 \text{ 时, } f(x) \sim ax^m, g(x) \sim bx^n, ab \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \int_0^{g(x)} f(t) dt &\sim \int_0^{bx^n} at^m dt = \frac{a}{m+1} (bx^n)^{m+1} \end{aligned}$$

注：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x ax^m dt} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{ax^m} = 1$$

$f(x)$ 须等价于 m 阶无穷小，即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{ax^m} = 1$ ($x^k \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处无等价无穷小)

不定式极限计算

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

都向分式化归

$$\text{少数情况是被动的：} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\arctan \frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{1+x} \right)$$

仅少数须拆分（泰勒首阶次无相消）： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{1 + \sin^2 x}}{(\arcsin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1 - (\sqrt[3]{1 + \sin^2 x} - 1)}{x^2}$

$1^\infty : \lim u^v = e^{\lim(u-1)v}$ ；对复合函数极限使用了非零因子常数化（误差可能放大），整式可如此处理，分式谨慎

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^{x^2}}{e^x} = e^{-\frac{1}{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^{x^2}}{(1 + \frac{1}{2x})^{2x^2}} = e^{-\frac{3}{8}} \quad (\text{指数化})$$

极限指数化与对数化

泰勒展开原则及注意

$$A - B \text{型}, \frac{A}{B} \text{型}$$

几为通法：遇加减，难处理，泰勒展开

$$\frac{A}{B} \text{型}：“上下同阶”原则$$

$$A - B \text{型}：“幂次最低”原则$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arctan x - \ln \frac{1+x}{1-x}}{x^p} = c \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arctan x - \ln(1+x) + \ln(1-x)}{x^p} = c \quad (\text{泰勒展开})$$

注：泰勒展开不便处理所有极限（复合函数不宜展开，洛必达处理）

洛必达法则三项使用条件

定理前身

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

严格遵循使用条件

三项使用条件：

$$1. x \rightarrow a, \infty \text{时}, f(x), g(x) \rightarrow 0, \infty$$

$$2. f(x), F(x) \text{在 } x \in \mathring{U}(a, \delta) \text{内}, x \rightarrow \infty \text{时可导}, \text{且 } F'(x) \neq 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a, \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A, \infty$$

注： $\infty, +\infty, -\infty$ 均可
 a^+, a^- 均可

洛必达法则易错用法

易错用法：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A, \infty \not\Rightarrow \lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, \infty$$

$$\text{例：} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}}{x} = 0 \not\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 \cdot \sin \frac{1}{x})'}{x'} = 0$$

但洛必达反求参数可用：

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{\pi - 4 \arccos \sqrt{2x}}{a(x - \frac{1}{2})^b} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{1-2x^2}}}{ab(x - \frac{1}{2})^{b-1}} = 1$$

中值定理计算极限

拉格朗日中值、柯西中值定理、积分中值定理

中值定理求极限方法可能出现无法判断情形

(ξ 与 x 关系未知)

拉格朗日中值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^3} \quad f = e^t$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\tan x} - \sqrt{\sin x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}} \cdot \frac{x^3}{6}}{x^2} \quad (\text{无法判断})$$

柯西中值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}} \quad \begin{cases} f = \ln(1 + t) \\ g = \sqrt{1 + t} \end{cases}$$

积分中值定理:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{\sin x} e^x dx}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^\xi (\sin x - x)}{x^3}$$

$$\text{注: } a^x - b^x \xrightarrow{\text{同型化}} e^{x \ln a} - e^{x \ln b}$$

等式脱帽法

$$\lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{f(x)}{x^k} = A, f(x) = Ax^k + \alpha x^k \quad (\lim_{x \rightarrow \cdot} \alpha = 0)$$

(或 $f(x) = Ax^k + o(x^k)$) (可利用此变换 $f(x)$)

无穷小求导函数

极限定义函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}} \quad (\text{注意无定义点})$$

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$$

注: t, n 取极限 x 看作常量

常用极限分左右

$$\frac{1}{\infty}, e^\infty, a^\infty, \arctan \infty, \operatorname{arccot} \infty, \text{分段点}, \dots$$

极限计算重要经验

1. 灵活是关键, 勿固化
2. 预处理: 等价替换, 根式有理化
3. 泰勒展开不通用
4. 巧用洛必达 (直接不好用): 无法处理时, 用洛必达转换形式.....

适用具体型极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) (a \neq 0, \infty) \text{时, 推荐}$$

5. 中值定理计算极限有其不可替代性
6. 少数情形考虑两个重要准则: 夹逼准则、单调有界准则

变限积分计算极限

首先考虑洛必达

$$\begin{aligned}
& \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_t^x e^{-(x-y)^2} dy}{1-e^{-t^2}} \quad (\text{二重积分被积函数含积分限变量, 交换积分次序}) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dy \int_0^y e^{-(x-y)^2} dx}{-t^2} \quad (\int_t^x \text{ 上下限由大至小}) \\
&\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t e^{-(x-t)^2} dx}{-2t} \quad (\text{一元积分被积函数含积分限变量, 变量代换})
\end{aligned}$$

微分方程求等价无穷小

$y'' + 2y' + y = e^{3x}, y(0) = y'(0) = 0, y(x)$ 一阶连续可导
求 $x \rightarrow 0$ 时, $y(x)$ 的等价无穷小

不建议解微分方程, 分析法, 洛必达或泰勒公式讨论

$$y''(0) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{ax^b} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{abx^{b-1}} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y''(x)}{ab(b-1)x^{b-2}} = 1$$

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

注: 微分方程形式连续可导的传递性

$$y''' + 2y'' + y' = 3e^{3x}, \text{高阶同样连续可导}$$

""数列极限""

考情分析

难点：“数列递推关系”题型、“方程的根”题型

关键：单调有界准则、夹逼定理

海涅定理（归结原则）

计算时正向使用，反向难以操作

具体数列“n”直接当“x”使用（抓大放小、等价无穷小、泰勒展开等等均可用）

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} \dot{U}(x_0) \text{内有定义} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A & \Leftrightarrow \text{对任意以} x_0 \text{为极限的数列} \{x_n\} \ (x_n \neq x_0), \text{都有} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \\ & f(x) \text{在} \infty \text{处有定义} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \infty & \Leftrightarrow \text{对任意趋于} \infty \text{的数列} \{x_n\} \ (x_n \neq x_0), \text{都有} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A & \nRightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A \end{aligned}$$

无穷大的比较

$$\begin{aligned} & n \rightarrow \infty \text{时} \\ \log_a n & \ll n^\alpha (\alpha > 0) \ll a^n (a > 1) \ll n! \ll n^n \\ \text{注: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n} &= 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot n! \cdot n^9}{n^n} = 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n} = \infty \end{aligned}$$

数列极限定义注意

1. 数列极限的间断性

$$(n \in \mathbb{Z}^+)$$

2. 数列极限的单边性

$$(n \in \mathbb{Z}^+)$$

单调有界准则“两条件”判断顺序

先判上下界，再判单调性（单调性判断多数情况依赖上下界，上下界依赖单调性较少）

注：无需严格单调

数列递推关系处理（不等式）

上下界：

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{x_n(4-x_n)} \Rightarrow \\ x_{n+1} &= \sqrt{x_n(4-x_n)} \leq \frac{x_n + 4 - x_n}{2} = 2 \end{aligned}$$

单调性：

$$\text{构造 } \frac{x_n \cdot (1 - x_n) \cdot x_{n+1}}{x_n} > \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} > \frac{1}{4x_n \cdot (1 - x_n)} \geq \frac{1}{4\left(\frac{x_n + (1 - x_n)}{2}\right)^2} = 1$$

$$x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2 \Rightarrow \sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}} \leq \frac{x_{n+1} + \frac{1}{x_n}}{2} < 1$$

$$x_{n+1} = \sin x_n \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1, |x_n| \leq 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos x_{n+1} - x_{n+1} = \cos x_n (0 < x_n < \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \\ \cos x_{n+1} - \cos x_n = x_{n+1} \Rightarrow \dots\dots \\ e^{x_n} - x_n = e^{x_{n+1}} (x_n > 0) \Rightarrow \\ e^{x_n} - e^{x_{n+1}} = x_n \Rightarrow \dots\dots \\ \cos a_n - a_n = \cos b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 (0 < a_n, b_n < \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \\ \cos a_n - \cos b_n = a_n \Rightarrow 0 < a_n < b_n \Rightarrow \dots\dots \end{array} \right.$$

拉格朗日中值定理:

$$x_{n+1} = \ln\left(\frac{e^{x_n} - 1}{x_n}\right) \Rightarrow e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = \frac{e^{x_n} - e^0}{x_n - 0} = e^{\xi_n} (0 < \xi_n < x_n)$$

数列递推式bug法（典型题型）

$$x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, \dots$$

单调有界准则证明

1. 假设极限存在为A, 解A

2. 归纳法证上下界A

$$\text{设 } x_k < 2, x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < 2$$

3. 归纳法证单调性

$$\text{设 } \frac{x_{k+1}}{x_k} > 1, \frac{x_{k+2}}{x_{k+1}} = \frac{\sqrt{2 + x_{k+1}}}{\sqrt{2 + x_k}} > 1$$

重要方法: [压缩映射原理](#)

利用函数单调性判断数列单调性

适用于单调函数

$$x_{n+1} = f(x_n), \text{取 } f(x) \\ f'(x) > 0, \text{且 } a_2 > a_1 \Rightarrow \{x_n\} \nearrow \\ f'(x) > 0, \text{且 } a_2 < a_1 \Rightarrow \{x_n\} \searrow$$

结论证明:

$$x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi_1)(x_n - x_{n-1}) = \dots = f'(\xi_1)f'(\xi_2) \dots f'(\xi_{n-1})(x_2 - x_1)$$

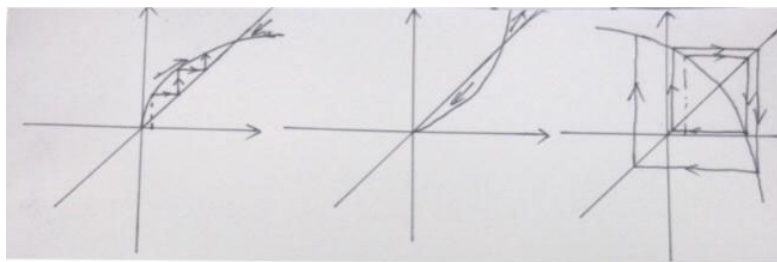
函数单调性判断数列单调性图像分析

由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 型单增递推式变化规律可知 (见下图), x_n 极限只可能等于 $x = f(x)$ 交点

$f'(x) < 0, \{x_n\}$ 不单调, 振荡

即使 $f(x)$ 不单调, $\{x_n\}$ 也可能单调 (数列值域只落在 $f(x)$ 单调区间内)

$\{x_n\}$ 增减性与 $f(x)$ 的关系



递归处理技巧

★★ 重要情形:

$$x_{n+1} = f(x_n), |f'(x)| < 1$$

$$\text{令 } A = f(A)$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时, } |x_n - A| = |f(x_{n-1}) - f(A)| = |f'(\xi_1)| |x_{n-1} - A| = \cdots = |f'(\xi_1) \cdots f'(\xi_{n-1})| |x_1 - A| \rightarrow 0$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时, } |x_{n+1} - x_n| = |f'(\xi_1)| |x_n - x_{n-1}| = \cdots = |f'(\xi_1) \cdots f'(\xi_{n-1})| |x_2 - x_1| \rightarrow 0$$

连续放缩法

根据极限构造不等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \rightarrow |x_n - c| \quad (\text{若 } x_n - c > 0, \text{ 可去绝对值})$$

$$|x_n - c| \leq \frac{3}{4} |x_{n-1} - c| \leq \cdots \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} |x_1 - c|$$

$$\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{y_n^2}{\sin x_n} < \frac{\pi}{4} \frac{y_n}{x_n} < \cdots < \left(\frac{\pi}{4}\right)^{n-1} \frac{y_1}{x_1}$$

数列计算常用结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$$

灵活拆分, 根号下为有限项多项式、有限项多项式的倒数、 $(n, \frac{1}{n})$ 的有限项多项式也成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\} = a^*$$

$$a^* = \sqrt[n]{a^{*n}} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} \leq \sqrt[n]{na^{*n}} = a^*$$

注: 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\Delta)^{\frac{1}{n}}$ 问题: 首先考虑放缩法

数列敛散性结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a \quad (\text{高维同理})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \not\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0 \quad (\text{反例: } x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n - y_n\} = 0 \not\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1 \quad (\text{反例: } x_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}, y_n = \frac{1}{n^2})$$

$$\begin{aligned} & \neq \quad (\text{反例: } x_n = n(n+1), y_n = n^2) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0 & \not\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 \quad (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0 \text{ 时成立, 反例: } x_n = \frac{1}{n!}) \\ & \neq \quad (\text{反例: } x_n = n) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a| \quad (a \neq 0) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 & \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0 \end{aligned}$$

三项递推式

构造两两相邻项之间的递推关系

求和型（等差）：

$$\begin{aligned} x_{n+2} &= 2x_{n+1} - x_n \\ \Rightarrow x_{n+2} - x_{n+1} &= x_{n+1} - x_n \quad (\text{同侧系数须化一致, 否则无法求和}) \end{aligned}$$

递推型：

- ①逐层向下得两两递推： $x_{n+2} - ax_{n+1} = a(x_{n+1} - ax_n) = \cdots = a^n(x_2 - ax_1) = a^n b$
 ②两两递推向下的通式： $x_{n+2} = a^n b + ax_{n+1} = a^n b + a(a^{n-1}b + ax_n) = \cdots = (n+1)a^n b + a^{n+1}x_1$
 （两侧系数须化统一，否则无法向下递推）

级数求和式

1. 直接求和、有理化、裂项相消等
2. 夹逼准则（放缩）：无法求和极限，用放缩法夹逼求和
3. 单调有界准则：判单调性、放缩看上界、下界
4. 积分定义式：注意“n”对应，注意整理变形

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left[a + \frac{(b-a)i}{n}\right] \frac{b-a}{n} &= \int_a^b f(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\sqrt{n^2-1^2}}{n} + \frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n} + \cdots + \frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n} \right) &\Rightarrow f(x) = \sqrt{1-x^2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} &\xrightarrow{\text{指数化}} f(x) = \ln(1+x)^2 \end{aligned}$$

构造导数定义

$$\begin{aligned} f(0) = 0, f'(0) = 1, \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right) \right] \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(\frac{1}{n^2}\right) - f(0)}{\left(\frac{1}{n^2}\right)} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{f\left(\frac{2}{n^2}\right) - f(0)}{\left(\frac{2}{n^2}\right)} \cdot \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{f\left(\frac{n}{n^2}\right) - f(0)}{\left(\frac{n}{n^2}\right)} \cdot \frac{n}{n^2} \right] \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right] \end{aligned}$$

极限凑“q<1”技巧

$$0 < a_1 < a_2, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^{-n} + a_2^{-n})^{\frac{1}{n}}$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1^{-1} \left[1 + \left(\frac{a_1}{a_2} \right)^n \right]^{\frac{1}{n}} = a_1^{-1}$$

$$x_n = (1+a)^n + (1-a)^n, \text{证: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \begin{cases} 1+|a|, & a \neq 0 \\ 1, & a = 0 \end{cases}$$

$$a > 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^n (1-a)}{1 + \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^n} = 1 + a$$

$a < 0 \text{ 时, } \dots\dots$

压轴题型一

★★ “方程的根”类型问题

证单根：零点定理 + 单调

证根的极限（难点）：无统一特征

数列极限特例

$$x_1 = \sqrt{a} (a > 0), x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}, \dots\dots$$

$$\{x_n\} > \sqrt{a}$$

单增：

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{\sqrt{a + x_n} + \sqrt{a + x_{n-1}}} = \dots = \frac{x_2 - x_1}{\dots\dots} > 0$$

有上界：

$$x_{n+1}^2 = a + x_n \Rightarrow x_{n+1} = \frac{a}{x_{n+1}} + \frac{x_n}{x_{n+1}} < \sqrt{a} + 1$$

连续

间断点定义及分类

1. 定义注意：

$$\begin{cases} \dot{U}(x_0, \delta) \text{内有定义, 且具备以下情形之一:} \\ f(x_0) \text{无定义} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{存在, 但 } \neq f(x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{不存在} \end{cases}$$

2. 间断点分类：

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \exists, \text{ 第一类间断点} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq f(x_0), \text{ 可去间断点} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \text{ 跳跃间断点} \end{cases} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists, \text{ 第二类间断点} \begin{cases} \text{无穷间断点} \\ \text{振荡间断点} \\ \dots \end{cases} \end{cases}$$

求间断点思路

(两步走)

1. 在定义域内找无定义点、分段点
2. 逐个求左右极限判断 (“无定义点”已知后约分即可) (函数分式约分前后的区别, 仅在于无定义点)

无定义间断点的消去问题

$$f(x) = \frac{x-a}{x^2(x-a)} : \text{若分母被分子消去, 则为可去间断点}$$

$$f(x) = \frac{x-a}{x^2(x-a)^3} : \text{若分母无法被消去, 则为无穷间断点}$$

$$\text{相消后, 分母在间断点处} \begin{cases} \text{左右异号, 则为异号无穷} \\ \text{左右同号, 则为同号无穷} \end{cases}$$

连续函数运算的连续性

(加减乘除、反函数、复合函数) 初等函数

1. 连续函数四则运算：

$f(x_0), g(x_0)$ 连续, 则 $f(x_0) \pm g(x_0), f(x_0)g(x_0), \frac{f(x_0)}{g(x_0)} (g(x_0) \neq 0)$ 都连续

2.连续函数的反函数连续

3.连续函数的复合函数连续

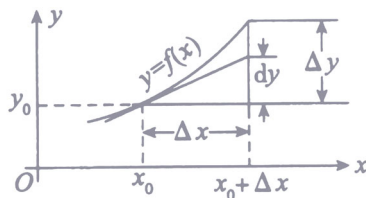
4.一切初等函数在其定义区间连续

导数与微分

一元微分的定义与构成

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

线性主部: $f'(x_0)\Delta x$



注: 光滑指无穷阶可导的性质, 光滑一定可微
一阶可微等价于一阶可导 (高维不然)

导数与极限关系

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow A, \text{ 则称 } f'(a) = A,$$
$$\text{即 } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(a)$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)}{x - a} \neq \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a) - f'(a)}{x - a}$$

重要结论

有切线不一定有导数

$y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 处有切线, 但导数无穷大

高阶可导, 低阶一定可导

定义求导的三要素

1. 增量对应

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

2. 一动一静 (定点性)

3. 双侧性 (增量有正有负)

双动点导数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} \exists = f'(a) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta_1) - f(a+\Delta_2)}{\Delta_1 - \Delta_2} = f'(a)$$
$$\left(\lim_{\Delta_i \rightarrow 0} \left[\Delta_1 \frac{f(a+\Delta_1) - f(a)}{\Delta_1} - \Delta_2 \frac{f(a+\Delta_2) - f(a)}{\Delta_2} \right] \frac{1}{(\Delta_1 - \Delta_2)} = f'(a) \right)$$

导数存在充要判据

直接判断: 左导 = 右导

前提: 函数连续, 左、右导数存在 (若不满足, 直接不可导)

导函数的奇偶性、周期性

各阶可导的前提下：

$$f(x)\text{偶} \Rightarrow f'(x)\text{奇}$$

$$g(x)\text{奇} \Rightarrow g'(x)\text{偶}$$

$$f(x)\text{偶} \Rightarrow f'(x)\text{奇} \Rightarrow f''(x)\text{偶} \dots$$

$$f(x)T \Rightarrow f'(x)T \Rightarrow f''(x)T \Rightarrow \dots$$

可导，左导、右导与连续的关系

用图像记忆

$$\text{左导} \Rightarrow \text{左连续}, \text{右导} \Rightarrow \text{右连续}$$

$$\text{左导、右导} \Rightarrow \text{连续 (无需左导等于右导)}$$

$$\text{可导} \Rightarrow \text{连续}$$

左导右导、导函数的左右极限关系

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow x_1^+ \\ x_1 \rightarrow x_0^+}} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

注：导数与导函数极限相互独立，互不影响

$f(x_0)$ 可导与 $|f(x_0)|$ 可导的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导，则

$$\begin{cases} f(x_0) \neq 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} \\ f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) \neq 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导} \\ f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) = 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导 } (y'|_{x_0} = 0) \end{cases}$$

含高阶无穷小求导数问题

$$g(x) = 2x + 3x^2 + x^3 + \underbrace{\circ(x^3)}_{f(x)}, \text{ 求 } g^{(k)}(0)$$

泰勒公式法直接对应即可

结论： $f(x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶可导， $f(x) = \circ(x^n)$ (即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0$)，则

$$\begin{cases} f^{(k)}(0) = 0, k = 1, 2, \dots, n \\ g^{(k)}(0) = a_k \cdot k!, k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\text{注: } f(x) \sim ax^k \Leftrightarrow f(x) = ax^k + \circ(x^k)$$

证 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的低阶导数，构造低阶即可

$x = 0$ 处 $f(x)$ n 阶可导，则 $\exists x = 0$ 的某邻域，使 $f(x)$ $n - 1$ 阶可导

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{n-1}} &= 0 \\ \xrightarrow{n-1 \text{ 次洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} &\exists \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{n-1}} = 0, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} f^{(n-1)}(x) = 0 \\ \therefore f(x) &n \text{ 阶可导} \\ \therefore f^{(n-1)}(0) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} &= 0 \\ \xrightarrow{n-1 \text{ 次洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!x} &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x-0} = \frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(0) \exists \\ \therefore \frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0 \end{aligned}$$

导数求泰勒展开式问题

$$f^{(k)}(x_0) = a_i, i, k = 1, 2, \dots, f(x) = \sum_{i=1}^n a_i (x - x_0)^i, i = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x_0) \text{ 存在, 低阶导均为 } 0, \text{ 则 } f(x) &\sim \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} x^k \\ \text{即 } f^{(k)}(x_0) \text{ 存在, 且低阶导均为 } 0, \text{ 则 } f(x) &\sim ax^k \Leftrightarrow f^{(k)}(x_0) = ak! \end{aligned}$$

高阶无穷小求导函数

⇏ 幂函数求导函数

$$f(x) = x^{20} \sin \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} f(x) \sim o(x^{19}) \\ f^{(9)}(x) \sim o(x) \end{cases}$$

$$g(x) = x^{20} \sin \frac{1}{x^5}$$

.....

幂函数在原点的可导性讨论

$$y = x^u$$

$$\begin{cases} u \geq 1, & \text{原点处一定可导} \\ 0 < u < 1, & \text{原点一定不可导} \\ u < 0, & \text{原点处无定义} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{k-1} (0 < k < 1) \nexists$$

基本导数公式

$$\begin{aligned} (x^u)', (a^x)', (e^x)', (\sin x)', (\cos x)', (\tan x)', (\cot x)', (\sec x)', (\csc x)', \\ (\log_a x)', (\ln x)', (\arcsin x)', (\arccos x)', (\arctan x)', (\operatorname{arccot} x)', [\ln(\sqrt{x^2 + a^2} + x)]', [\ln|\sqrt{x^2 - a^2} + x|]' \end{aligned}$$

$$(x^u)' = ux^{u-1} (u = C)$$

$$(a^x)' = \ln a \cdot a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1) \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \quad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1) \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$[\ln(\sqrt{x^2+a^2}+x)]' = \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} \quad [\ln|\sqrt{x^2-a^2}+x|]' = \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

常见的高阶导数公式

$$e^x, a^x, \sin x, \cos x, x^a, \frac{1}{x}, \ln x$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x,$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a,$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2}),$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}),$$

$$(x^a)^{(n)} = a(a-1)(a-2)\cdots(a-(n-1))x^{a-n},$$

$$(\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n n! x^{-(n+1)},$$

$$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}$$

复合函数求导

$$\text{一阶导: } \{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

$$\text{高阶导: } \{f[g(x)]\}^{(n)} \neq f^{(n)}[g(x)] \cdot g^{(n)}(x)$$

幂指函数求导

$$y = u(x)^{v(x)}$$

$$\text{指数化: } y = e^{v \ln u}$$

$$\text{对数化: } \ln y = v \ln u \quad (\text{定义域变小, 函数对应关系不变})$$

反函数求导

一阶 $y=f(x)$ 可导, 且 $f'(x) \neq 0$; 二阶 $y=f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$

注意因、自变量对应

$$\text{一阶导: } \varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\text{二阶导: } \varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

隐函数求导

(两种方法，灵活选择)

特点：导函数会“耦合”自变量、因变量

隐函数存在定理（一阶导简便）

$$F(x, y) = 0, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

方程两边同时自变量求导
(某点的导数，不必整理，代入简便)

技巧：利用原方程化简 $xe^{f(y)} = e^y$ ，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

参数方程求导

$$\text{一阶导: } \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

二阶导（高阶导与二阶导同理）：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d[\frac{y'(t)}{x'(t)}]/dt}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3} \quad (\text{用第一步公式简单})$$

注：一阶导 $(x(t), y(t))$ 均可导，且 $x'(t) \neq 0$

二阶导 $(x(t), y(t))$ 均二阶可导，且 $x'(t) \neq 0$

高阶求导公式（u,v,w 均n阶可导）

$$(u \pm v)^{(n)}, (uv)^{(n)}, (uvw)'$$

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

切线方程与法线方程

$$\text{切线方程: } y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{法线方程: } y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

已知可导反求参数（两步走）

1. 连续

2. 左导=右导

判断导数存在的四条常用结论

1. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,
 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$,
 则 $f(x_0) = A, f'(x_0) = B$

2. $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, $y = g(x)$ 在 x_0 处连续但不可导, 则
 $F(x) = f(x) \cdot g(x)$ 可导的充分必要条件是 $f(x_0) = 0$

★ 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + [f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)]}{x - x_0}$
 $= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} f(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} f(x_0)$

3. 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续,
 $f(x) = |x - a|\varphi(x)$,
 $\varphi(a) = 0 \Leftrightarrow f'(a) = 0$ (函数分段定义法证得)

4. $f(x) = (x - x_0)^k |x - x_0|$
 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 k 阶可导且为 0, $f^{(k+1)}(x_0)$ 不存在 (函数分段定义法证得)

重难点: 可导性判断, 熟练常用结论;
 定义求导, ★需灵活构造导数定义

某点导函数不存在求导结论

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,
 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$, 则 $f'(x_0) = A$
 (洛必达证得)

例: 求 $f'(0)$

$$f(x) = e^{x^{\frac{2}{3}}} - 1 - x^{\frac{2}{3}}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3} e^{x^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

变限积分函数在间断点的可导性

低阶求导技巧

1. 导函数寻找规律

$$f(x) = (e^x - 1)(e^x - 2) \cdots (e^x - n) \Rightarrow$$

$$f'(0) = (e^0 - 2)(e^0 - 3) \cdots (e^0 - n)|_{x=0} = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

2. 复杂乘除因式组合采用对数化求导

高阶求导技巧

1. 泰勒公式 (某一点导数)

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$x = 0 \text{ 处直接展开 (好用) : } \frac{f^n(0)}{n!} = a_n$$

$$x = x_0 \text{ 处展开为 } (x - x_0) \text{ 多项式: 同理}$$

2. 导数奇偶性

$$f^{(n)}(x) \text{ 为奇函数 } \Rightarrow f^{(n)}(0) = 0$$

$$\text{奇函数 } f^{(2k)}(0) = 0$$

$$\text{偶函数} \quad f^{(2k+1)}(0) = 0$$

3.找规律归纳法

$$f(x) = (x^3 - 1)^n = (x - 1)^n (x^2 + x + 1)^n \Rightarrow \\ f^{(n)}(1) = n!(x^2 + x + 1)^n|_{x=1} = 3^n \cdot n!$$

$$f(x) = e^x \sin x \Rightarrow \\ f^{(n)}(x) = e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right) \cdot 2^{\frac{n}{2}}$$

4.莱布尼茨高阶导数公式，含多项式 k 项后为零

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

""中值定理""

考情分析

难点（不等式证明）：拉格朗日中值、泰勒中值
中值定理统一前提：闭区间连续，即区间有界函数

介值定理

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续,} \\ & m \leq \mu \leq M, \exists \xi \in [a, b], \text{使} f(\xi) = \mu \\ & f(x_1) \leq \mu \leq f(x_2), \exists \xi \in [x_1, x_2] \text{或} [x_2, x_1], \text{使} f(\xi) = \mu \end{aligned}$$

平均值定理

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续, } a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b, \\ & \exists \xi \in [x_1, x_n], \text{使得} f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \end{aligned}$$

零点定理及推广

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续, } f(a) \cdot f(b) < 0, \\ & \exists \xi \in (a, b), \text{使得} f(\xi) = 0 \end{aligned}$$

注意区间开闭： $\xi \in (a, b) \Rightarrow \xi \in [a, b]$

推广：（不可直接用）

$$\left\{ \begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < 0, \quad \cdots \\ & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot f(b) < 0, \quad \cdots \\ & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 0, \quad \cdots \end{aligned} \right.$$

费马定理

$$f(x) \text{在} x_0 \text{处} \begin{cases} \text{可导} \\ \text{取极值} \end{cases}, \text{则} f'(x_0) = 0$$

罗尔定理及推广

$$f(x) \text{在} \begin{cases} [a, b] \text{上连续} \\ (a, b) \text{内可导} \\ f(a) = f(b) \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{使得 } f'(\xi) = 0$$

推广：(不可直接用，需分类讨论)

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & \dots \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(b), & \dots \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), & \dots \end{cases}$$

拉格朗日中值定理

$$f(x) \text{ 在 } \begin{cases} [a, b] \text{ 上连续} \\ (a, b) \text{ 内可导} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \exists \xi \in (a, b), \text{使得} \\ f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \\ f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ (斜率两点式)} \end{cases}$$

$$\text{辅助函数 (罗尔定理): } F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

柯西中值定理

柯西中值定理不是两个拉格朗日相除

$$f(x), g(x) \text{ 在 } \begin{cases} [a, b] \text{ 上连续} \\ (a, b) \text{ 内可导} \\ g'(x) \neq 0 \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{使得 } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\text{辅助函数 (罗尔定理): } F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g(x)$$

积分中值定理及推论

积分中值又称函数均值

$$\begin{aligned} & f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ & \exists \xi \in [a, b], \text{使得 } \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a) \end{aligned}$$

介值定理证明：

$$\min[f(x)](b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \max[f(x)](b - a)$$

推论：(不可直接使用)

$$f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续,}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

拉格朗日中值证明:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad \xi \in (a, b)$$

第一积分中值定理及推广

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ g(x) \text{ 可积且不变号} \end{cases}$$

$$\exists \xi \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

介值定理证明:

$$\int_a^b \min[f(x)]g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b \max[f(x)]g(x)dx$$

$$\min[f(x)] \cdot \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \max[f(x)] \cdot \int_a^b g(x)dx$$

推广: (不可直接使用)

$$\begin{cases} f(x), g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ g(x) \text{ 可积不变号} \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

柯西中值定理证明:

$$H(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \quad R(x) = \int_a^x g(t)dt$$

$$\frac{H'(\xi)}{R'(\xi)} = \frac{H(b) - H(a)}{R(b) - R(a)} \longrightarrow \frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)} = \frac{\int_a^b f(t)g(t)dt}{\int_a^b g(t)dt}$$

泰勒公式

注意泰勒公式的条件

带拉格朗日余项:

$$f(x) \text{ 在 } U(x_0) \text{ 内 } (n+1) \text{ 阶可导, 对任意 } x \in U(x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x)$$

带佩亚诺余项:

$$f(x) \text{ 在 } x = x_0 \text{ 处 } n \text{ 阶可导, 则 (默认 } x \rightarrow x_0 \text{)}$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

泰勒公式本质：利用导数将函数展开为多项式形式
 最多可展开到某阶导数不存在为止，如 $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x} = o(x^2)$

拉格朗日余项展开，佩亚诺余项展开，幂级数展开区别

拉格朗日余项展开：
 泰勒中值展开，在定义域内，中值估算误差，中值 ξ 受 x, x_0 影响，始终依赖于 $f(x)$
 注： $\xi \neq \xi(x)$ ，不一定满足函数映射要求（一对一、多对一）

佩亚诺余项展开前提： $x \rightarrow x_0$

幂级数展开：
 在收敛域内，幂级数展开等价于函数本身

导数零点定理

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可导} \\ \text{当 } f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0 \text{ 时} \\ \exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = 0 \end{cases}$$

费马定理证明：
 假设 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0$
 即 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) > f(a), f(b)$
 故 $f(x)$ 在 (a, b) 上取到最大值， $f(x)$ 可导，即极大值
 由费马定理可知， $\exists f'(\xi) = 0$

导数介值定理

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可导} \\ f'_+(a) \neq f'_-(b) \\ \text{当 } \mu \text{ 介于 } f'_+(a), f'_-(b) \text{ 之间时,} \\ \exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = \mu \end{cases}$$

费马定理证明：
 令 $F(x) = f(x) - \mu x$ 即可转化为证明导数零点定理

常用辅助函数构造形式

$$\Delta' \square + \Delta \square', \Delta' \square - \Delta \square', \Delta \Delta', \frac{\Delta'}{\Delta}, \Delta' + k\Delta, \Delta' + \square' \Delta, \Delta$$

$$\Delta' \square + \Delta \square' : \Delta \square$$

$$\Delta' \square - \Delta \square' : \frac{\Delta}{\square}$$

$$\Delta \Delta' : \Delta^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\Delta'}{\Delta} : \ln \Delta \\ \Delta' + k\Delta : e^{kx+b} \cdot \Delta \\ \Delta' + \square' \Delta : e^{\square} \cdot \Delta \end{array} \right\}$$

$$\Delta : \int_a^x \Delta dt$$

注： $(\Delta + b)' = \Delta'$
 罗尔定理 $f'(\xi) = 0$ 取部分即可
 拉格朗日 $f'(\xi) = \mu$ 具体分析

辅助函数构造经验

1. 辅助函数不唯一（与条件不一定相通）
2. 共同成分可能被消去，注意观察
3. 阶数相差大于一，考虑相消（一般为加减）

$$f''(\xi) = f(\xi) \rightarrow f''(\xi) + f'(\xi) = f'(\xi) + f(\xi)$$

4. 善用除法构造ln函数，借用不定积分构造辅助函数

$$f'(\xi) + (1 - \xi)f(\xi) = 0 \rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} + (1 - x) = 0$$

$\ln \Delta$ （罗尔定理仅取 $\ln$ 内函数即可；仅找辅助函数而已，不加绝对值无碍）

中值证明选择框架

零点定理、介值定理、费马定理、罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理、泰勒中值

$$\begin{array}{lcl} f(\xi) = 0 : \text{零点} & & f(\xi) = u : \text{介值} \\ \uparrow \downarrow & & \uparrow \downarrow \\ f'(\xi) = 0 : \text{费马、罗尔} & \longleftrightarrow & f'(\xi) = u : \text{拉格} \\ \vdots & & \\ f''(\xi) = 0 \dots & & \end{array} \quad (\text{导函数、原函数灵活转换})$$

费马 $\rightarrow$ 罗尔 $\xrightarrow{\text{特殊}}$ 拉格 $\xrightarrow{\text{特殊}}$ 柯西（合适为佳）
 同一函数在同一区间使用上述四定理，所得中值相同

注：定理最多迭代两层（多层证明灵活混用定理）
 中值证明题以微分中值定理为主题，积分中值定理也有可能

泰勒中值展开（高阶中值）：相对独立特殊

泰勒公式证明框架

主要以不等式证明考查泰勒中值，灵活使用常用不等式

重要暗示：闭区间二阶及以上可导（首要考虑泰勒）

1. 选点（题目会有暗示）： $\begin{cases} \text{端点、中点} \\ \text{极值点、最值点、介值点、中值点} \\ \text{一阶导信息的点 } x_0 \\ \text{一般点 } x \end{cases}$
2. 展开，逐步向结果靠拢（基本不等式、放缩、介值定理等）

注： $(b-a)^2 : \frac{a+b}{2}$ （展开点、被展开点灵活）

中值定理证明重要经验

中值证明题两大切入点：1. 辅助函数 2. 选点

1. 纯用微分中值定理易，辅用函数中值定理难
2. 逆向分析，由所证推所需，正向书写

中值定理证明重要结论

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$$

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$ ，则 $f(x_0) = A, f'(x_0) = B$

根的唯一性证明

前提连续，零点定理 + 单调性或反证

双中值证明

不同函数在同一区间：

1. 拉格 + 拉格：寻找拉格朗日“分式项”的关联

$$[e^x f(x)]' \Big|_{x=\eta} = \frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b - a} = \frac{e^b - e^a}{b - a} = (e^x)' \Big|_{x=\xi}$$

2. 柯西 + 拉格朗日：

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$$

注： ξ, η 可能相等

同一函数在不同区间：

拉格朗日分式逆向分析凑

$$f'(\xi_1) f'(\xi_2) = 1$$

$$\frac{1}{f(\xi_1)} + \frac{1}{f(\xi_2)} = a \quad (\text{以 } \xi \text{ 分开，分别拉格朗日})$$

注： $\xi_1 \neq \xi_2$

中值不等式证明

拉格朗日、泰勒中值

$$\text{拉格朗日: } f''(\xi) = \frac{f'(\eta_2) - f'(\eta_1)}{\eta_2 - \eta_1} > 0$$

泰勒中值：利用基本不等式等

区分单导数中值与双导数中值

单导数中值：

$$\frac{f(a) - f(c)}{g(c) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{g(x) - g(b)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow g'[x](f(a) - f(x)) - f'[x](g(x) - g(b)) = 0$$

$$\text{即 } F(x) = [g(x) - g(b)] \cdot [f(a) - f(x)]$$

双导数中值：柯西中值

中值定理同一函数在同一区间使用问题

费马、罗尔、拉格、柯西 对同一函数在同一区间的使用不可重复

$f(x)$ 各阶可导, $f(0) = f(1)$

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$ (费马定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$ (罗尔定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 0$ (拉格朗日中值定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, $g(x) = x$, 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = 0$ (柯西中值定理)

重要题型 (反解)

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$$

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} \quad f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1 - f(c)}{1 - c}$$

$$\frac{a \cdot c}{f(c)} + \frac{b(1 - c)}{1 - f(c)} = a + b, \text{ 整理后得:}$$

$$(c - f(c))[a(1 - f(c)) - bf(c)] = 0 \quad \text{取定义区间上的点即可}$$

注：反解题型两种步骤 $\begin{cases} \text{①必要解法:} & \text{分子 = 分子, 分母 = 分母} \\ \text{②充要解法:} & \text{拆重组为因式相乘 = 0} \end{cases}$

压轴题型一

$$\star \star \text{ 形如 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{c}, M = \max\{|f'(x)|\} \text{ 问题}$$

非特殊暗示，用拉格朗日，或泰勒展开

1. 拉格朗日，或泰勒展开 $(F(x) = \int_a^x f(t) dt; \quad M = \max\{|f'(x)|\})$

2. 分部积分法构造 $f'(x) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{c}$

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| x f(x) \right|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx \leq \max\{|f'(x)|\} \int_0^1 x dx = \frac{M}{2}$$

压轴题型二

★★ 求解 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x)$ 问题

具体型：解出 $\theta(x)$ 求极限

抽象型：根据所给条件将 $\theta(x)$ “调出来”

双式结合 $\begin{cases} \text{拉格多次展开, 结合} \\ \text{泰勒不同阶展开, 结合} \end{cases} \rightarrow \text{极限约分}$

压轴题型三

★★ 抽象函数不等式证明

泰勒中值展开

动点展开：

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $|f(x)| \leq 1$ ， $|f''(x)| \leq 2$ 。证 $0 \leq x \leq 1$ 时， $|f'(x)| \leq 3$

$$f(u) = f(x) + f'(x)(u - x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(u - x)^2$$

极值点展开：

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数， $f(0) = f(1) = 0$ ， $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$ ，证 $\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16$

$$f(u) = f(x_0) + f'(x_0)(u - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(u - x_0)^2$$

一元微分学的应用

考情分析

难点：抽象函数各阶导数与极值点，拐点，单调性的判定问题

条件多，不易分清

经常求各阶导数，繁琐

极值的定义

$f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义，对于任意 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ ， $f(x) < f(x_0)$ (或 $f(x) > f(x_0)$)，则称 $f(x_0)$ 为极值

注：闭区间端点无法取到极值
开区间端小邻域内无法取到极值（无确定点）
常函数无法取到极值

最值的定义

设 x_0 为 $f(x)$ 在定义域内一点，若对于 $f(x)$ 定义域内任一异于 x_0 的一点 x ，均有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$)，则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 最值

注：开区间端小邻域内无法取到最值（无确定点）
若为最值段，则可取到无限个最值点

拐点的定义

$f(x)$ 在区间连续， $y = f(x)$ 的凹凸性的分界点称为拐点

凹凸性定义

函数区间连续，对区间内任意 x_1, x_2 ，使

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 凸}$$

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 凹}$$

单调性与导数关系

$f(x)$ 一阶可导， $f'(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$ 单增（单减）

$f(x)$ 一阶可导， $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$ （等号仅在有限点处、或无限不连续点处取到） $\Leftrightarrow f(x)$ 单增（单减）

$f'(x_0) > 0 \not\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$ ，使 $f(x) \nearrow$

$f'(x_0) > 0$ ，且 $f'(x_0)$ 连续 $\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$ ，使 $f(x) \nearrow$

复合函数与反函数单调性

$y = f[g(x)]$ ：同增异减

$y = f(x), y = f^{-1}(x)$ ：单调性一致

凹凸性与导数的关系

$f(x)$ 二阶可导, $f''(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$ 是凹函数 (凸函数)

$f(x)$ 二阶可导, $f''(x) \geq 0 (\leq 0)$ (等号仅在有限点处、或无限不连续点处取到) 或 $f'(x) \nearrow (\searrow)$
 $\Leftrightarrow f(x)$ 是凹函数 (凸函数)

$f''(x_0) > 0 \nRightarrow \exists x \in U(x_0)$, 使 $f(x)$ 为凹函数

$f''(x_0) > 0$, 且 $f''(x_0)$ 连续 $\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$, 使 $f(x)$ 为凹函数

凹凸性不等式拓展

$$\text{凹: } f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

$$\text{凸: } f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

极值点判断

必要条件, 三个充分条件

必要条件:

若 x_0 为极值点, 且 $f'(x_0)$ 可导, 则 $f'(x_0) = 0$

充分条件:

1. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导, $f'(x)$ 左右变号

2. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$

(或 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, 仅在 x_0 处, $f''(x) = 0$), 则

$$\begin{cases} f''(x_0) > 0, \text{极小值} \\ f''(x_0) < 0, \text{极大值} \end{cases} \quad \begin{cases} f''(x) \geq 0, \text{极小值} \\ f''(x) \leq 0, \text{极大值} \end{cases}$$

3. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \cdots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 2)$

(或 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, 仅在 x_0 处, $f^{(n)}(x) = 0$), 则

$$n \text{ 为偶数} \begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0, f(x_0) \text{ 取极小值} \\ f^{(n)}(x_0) < 0, f(x_0) \text{ 取极大值} \end{cases} \quad n \text{ 为奇数} \begin{cases} f^{(n)}(x) \geq 0, f(x_0) \text{ 取极小值} \\ f^{(n)}(x) \leq 0, f(x_0) \text{ 取极大值} \end{cases}$$

拐点判断

必要条件, 三个充分条件

必要条件:

若 x_0 为拐点, 且 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f''(x_0) = 0$

充分条件:

1. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内二阶可导, $f''(x)$ 左右变号

2. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$

$$\left(\text{或 } \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 内, 仅在 } x_0 \text{ 处, } f'''(x) = 0 \begin{cases} f'''(x) \geq 0 \\ f'''(x) \leq 0 \end{cases} \right)$$

3. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, 3, \cdots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 3)$, 则
当 n 为奇数时, $x = x_0$ 是拐点

$$\left(\text{或 } \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 内, 仅在 } x_0 \text{ 处, } f^{(n)}(x) = 0 \begin{cases} f^{(n)}(x) \geq 0 \\ f^{(n)}(x) \leq 0 \end{cases} \right)$$

一元微分重要经验

- 1. 善用极值点划分单调区间（函数区间可导，导函数为零的点之间必单调）
- 2. 借助ln函数分析幂指函数单调性
- 3. 求最值直接代驻点、端点，无须分析极值点

极值点与拐点重要结论

- 开区间唯一极值点
极值点、拐点同时存在点
- $f(x) = (x - a)^n g(x)$ 判极值点与拐点
 $f(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdot (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$ 判极值点、拐点个数
1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, $x = x_0 \in (a, b)$ 是唯一极值点
则 $x = x_0$ 也是 (a, b) 的唯一最值点（闭区间考虑端点，开区间只考虑极值点）
2. 可导点不同时为极值点与拐点，不可导点可同时为极值点与拐点
注：极值点处 $f'(x_0) = 0$ ，若也为拐点，即 $f(x)$ 在 $x < x_0, x > x_0$ 两侧凹凸性不一致，可反证不是拐点
3. 多项式函数 $f(x) = (x - a)^n g(x)$ ($n > 1$), 且 $g(a) \neq 0$, 则
- $$\begin{cases} n \text{ 为偶数, } x = a \text{ 是极值点} \\ n \text{ 为奇数, } x = a \text{ 是拐点} \end{cases}$$
4. 多项式函数 $f(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdot (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$
其中 n_i 是正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等,
记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则
- $$\begin{cases} \text{极值点个数为 } k_1 + 2k_2 + k_3 - 1 \\ \text{拐点个数为 } k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 \end{cases}$$
- 注：极值点可利用“穿针引线法”大致分析

穿针引线法

- $y = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^3(x - 4)^4$
奇穿偶不穿，两端取极限
- 注：穿针引线法仅可分析趋势与正负，无法分析拐点

极值点、最值点、拐点的可疑点

- 极值点 $\subset$ {一阶导为零（驻点），不可导点}
- 最值点 $\subset$ {一阶导为零（驻点），不可导点，端点}
- 拐点 $\subset$ {二阶导为零，二阶导不存在}

极值点、驻点、极值、拐点规范写法

- 极值点（驻点同理）： x_0 或 $x = x_0$
- 极值： $f(x_0)$
- 拐点： (x_0, y_0)

求渐近线顺序

先“铅直”，后“水平”，再“斜渐近线”
(在单侧无穷处，斜渐近线与水平渐近线不共存)
水平： $y = C$
铅直： $x = a$
斜渐近线： $y = ax + b$

曲率公式，曲率半径与中心

曲率公式：

$$k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (k > 0, \text{所以有绝对值})$$

$$k = \frac{|y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)|}{[x'(t)^2 + y'(t)^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{绝对值已考虑到})$$

$$\text{曲率半径: } R = \frac{1}{k} = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} \quad (y'' \neq 0)$$

$$\text{曲率中心: } \begin{cases} a = x - \frac{y' \cdot \frac{1+(y')^2}{y''}}{1+(y')^2} \\ b = y + \frac{\frac{1+(y')^2}{y''}}{1+(y')^2} \end{cases}$$

曲线有公切线、公切圆

$$\text{公切线: } \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

$$\text{公切圆: } \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \\ |f''(x_0)| = |g''(x_0)| \end{cases}$$

相关变化率问题

$$\text{若函数 } y = f(x), \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \text{ 均可导, 则 } \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$$

讨论“含参数”方程的根

$$2x^3 - 9x^2 + 12x + k = 0$$

1. 方程变形，令 $k = F(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x$
讨论极小值 m 、极大值 M 、端点值与 k 之间的关系
2. 直接分析函数性态，含参数讨论

隐函数判断极值点、拐点

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

一般用第二充分条件：

极值点： $f'(0) = 0$, 且 $f''(0) \neq 0$

拐点： $f''(0) = 0$, 且 $f'''(0) \neq 0$

$F'_y = 0$ 时，定义法讨论，对方程进行分析

微分方程判断极值点、拐点

$$2f''(x) + [f'(x)]^2 = 3x, \text{ 在 } (0, f(0)) \text{ 处}$$

分类讨论 $f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$ 的情况（解微分方程过于复杂）

$$f'''(x) = \frac{1}{2}[3 - 2f'(x)f''(x)]$$

恒等式证明

1. 最大值等于最小值
2. 一阶导为零

零点问题

罗尔定理推论

$f^{(n)}(x) = 0$ 至多有 $k(k \geq 0)$ 个根，则 $f(x) = 0$ 至多有 $k + n$ 个根

罗尔定理反证：

若 $f(x) = 0$ 有大于 $k + n$ 个根

根据罗尔定理，可得出 $f^{(n)}$ 存在多于 k 个根，与原题设不符

实系数奇次方程至少有一个根

最高项阶次为奇数

不等式判定

考情分析

收录一般微分不等式、积分不等式式的判定方法
较复杂情形与中值定理联系颇深，归于中值定理方法中

具体型不等式判定

1. 函数性态分析（最多求二阶导，灵活构造）：

幂指数函数取 $\ln$ 分析单调性

2. 拉格朗日中值

不等式（统一形式比大小）：

$$\frac{b-a}{1+b^2} \leq \arctan b - \arctan a \leq \frac{b-a}{1+a^2}$$

抽象型不等式判定

1. 函数性态

辅助函数

$$\begin{aligned} f(x)f'(x) &> 0 \\ \Rightarrow [f^2(x)]' &> 0 \\ \Rightarrow F(x) = f^2(x) &\nearrow \end{aligned}$$

2. 拉格朗日中值：

构造不等式：

$$\begin{cases} xf'(x) - f(x) = xf'(x) - [f(x) - f(0)] = xf'(x) - f'(\xi) \cdot x & (f(0) = 0) \\ b - a - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f(b)-f(a)}{f'(\xi)} - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f(b)}{f'(\xi)} - \frac{f(b)}{f'(b)} & (f(a) = 0) \end{cases}$$

3. 泰勒中值展开：

$f(x)$ 二阶可导， $f(0) = 0$ ， $f'(0) > 0$ ， $f''(x) > 0$ ，判 $f(0) \diamond f(\frac{1}{2})$

""不定积分""

考情分析

1. 只有 $f(x)$ 连续时,才考原函数相关性质
2. 不定积分只考三大方法:凑微分法、换元积分法、分部积分法

不定积分计算偏大,所求均是人为构造出来的,三大方法掌握到位,把握好切入点

章节概述

1. 不定积分与定积分关系: 关联性极其弱,仅在牛顿-莱布尼茨公式中有关联
2. 不定积分理论薄,极考计算

不定积分核心在于凑基本积分公式的形式,不同解法间不甚相通

不定积分书写规范

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

原函数与不定积分的定义

如果在区间 I 上,可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$,即对任一 $x \in I$,都有 $F'(x) = f(x)$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数,称 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分

注: 定义区间 $\neq$ 定义域, 区间是连续的, 仅是定义域的子集
求原函数的过程应以不改变 $f(x)$ 定义区间为前提 (原函数之间应只差常数)

1. 三角函数变形 (非恒等变形) 可能会对间断点产生影响, 姑且不计
2. $\ln|x|$ 去绝对值号: 在不改变函数定义域的情况下, 直接去掉

原函数存在定理

$f(x)$ 在区间 I 上连续, 则存在可导函数 $F(x)$, 使对任一 $x \in I$, 都有 $F'(x) = f(x)$
(区间 I 可开可闭)

$f(x)$ 在区间 I 内均有定义, 则

{	存在可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点必无原函数 (导函数不可能出现此三种情况; 假设存在反证)
	存在振荡间断点可能有原函数

$f(x)$ 在区间 I 内存在无定义点, 则区间 I 不存在原函数, 可讨论各分段的原函数

注: $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$ 仅在 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 上存在原函数 (区间一定是连续的)

原函数的奇偶性、周期性

前提: 连续函数的原函数

$$\begin{aligned} f(x) \text{ 奇} &\implies \int f(x)dx \text{ 偶} \\ f(x) \text{ 偶} \text{ 且 } F(0) = 0 &\implies \int f(x)dx \text{ 奇} \quad (\text{唯一, 且等于 } \int_0^x f(t)dt) \\ f(x) \text{ } T \text{ 且 } \int_0^T f(x)dx = 0 &\iff \int f(x)dx \text{ } T \end{aligned}$$

基本积分公式

$$\begin{array}{ccccccc} x^k (k \neq -1), \frac{1}{x} & e^x, a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1) & \ln x, \log_a x & \sin x, \cos x & \tan x, \cot x \\ \sec x \left(\frac{1}{\cos x} \right), \csc x \left(\frac{1}{\sin x} \right) & \sec^2 x, \csc^2 x & \sec x \tan x, \csc x \cot x & & \\ \frac{1}{1+x^2}, \frac{1}{a^2+x^2}, \frac{1}{x^2-a^2}, \frac{1}{a^2-x^2} & \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}, \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}, \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} & \sqrt{x^2+a^2}, \sqrt{x^2-a^2}, \sqrt{a^2-x^2} \end{array}$$

$$\int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C (k \neq -1);$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C;$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C;$$

$$\int \log_a x dx = x \log_a x - \frac{x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C;$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln (x + \sqrt{x^2+a^2}) + C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C (|x| > |a|)$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

不定积分性质

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

$$\left[\int f(x) dx \right]' = f(x) \quad \int f'(x) dx = f(x) + C, \quad \int d[f(x)] = f(x) + C$$

(公式已成, 说明可导、存在原函数)

$$\left(\int f(e^x) dx \right)' = f(e^x) \quad \left(\int f'(e^x) dx \right)' = f'(e^x) \quad \int d[f(e^x)] = f(e^x)$$

原函数性质

1. 原函数若存在, 必为无穷个
2. 定义区间内, 原函数必可导, 故必连续

留数法(单根, 重根)

$$\text{单根: } \frac{c_i}{s - p_i}$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow p_i} [(s - p_i) F(s)]$$

$$\text{重根: } \frac{c_m}{(s - p_1)^m}, \frac{c_{m-1}}{(s - p_1)^{m-1}}, \dots$$

$$c_m = \lim_{s \rightarrow p_1} [(s - p_1)^m F(s)]$$

$$c_{m-1} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s - p_1)^m F(s)] \frac{1}{1!}$$

$$c_{m-2} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^2}{ds^2} [(s - p_1)^m F(s)] \frac{1}{2!}$$

万能公式

$$\sin x, \cos x, \tan x, dx$$

$$u = \tan \frac{x}{2}, \text{ 即 } \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \tan x = \frac{2u}{1-u^2}, dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \frac{2}{1+u^2} du$$

三角函数 n 次方的积分

$$\int \sin^n x dx \text{ 与 } \int \cos^n x dx; \quad \int \sec^n x dx \text{ 与 } \int \csc^n x dx; \quad \int \tan^n x dx \text{ 与 } \int \cot^n x dx$$

$$\begin{cases} \int \sin^n x dx \text{ 与 } \int \cos^n x dx \\ \int \sin^{2k+1} x dx = -\int (1 - \cos^2 x)^k d(\cos x) \dots \\ \int \sin^{2k} x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k dx \dots \\ \text{或 } I = -\int \sin^{2k-1} x d(\cos x) = -[\cos x \sin^{2k-1} - (2k-1) \int \cos^2 x \sin^{2k-2} x dx] = -[\cos x \sin^{2k-1} - (2k-1) \int \sin^{2k-2} x dx - \\ \int \cos^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int \sec^n x dx \text{ 与 } \int \csc^n x dx \\ \int \sec^{2k} x dx = \int (\tan^2 + 1)^{k-1} d(\tan x) \xrightarrow{t=\tan x} \int (t^2 + 1)^k dt \\ I = \int \sec^{2k+1} x dx = \int \sec^{2k-1} x d(\tan x) = \tan x \sec^{2k-1} x - (2k-1)I + (2k-1) \int \sec^{2k-1} x dx \\ \int \csc^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

$$\int \tan^n x dx \text{ 与 } \int \cot^n x dx \begin{cases} \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} d(\tan x) - \int \tan^{n-2} dx \dots \\ \int \cot^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

无法不定积分的函数（有原函数，但无法用初等函数表达）

$$\int c e^{(ax+b)^2} dx, \int \frac{e^x}{x} dx; \int \frac{\sin x}{x} dx; \int \frac{\cos x}{x} dx$$
$$\int \frac{1}{\ln x} dx, \int \frac{x^n}{\ln x} dx (n \neq 1); \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx$$

注：不可积分的函数很多

凑微分法

凑微分方法是不定积分的底层方法

形式无突破口：考虑“消去”，“整理”
加减凑、乘除凑、倍角公式凑，拆分凑等等

$$\text{注：} \int \frac{\Delta'}{\Delta} dx : \ln |\Delta|$$

不定积分的第一类换元

$$\int f[x, \varphi(x)] d[\varphi(x)] \xrightarrow{t=\varphi(x)} \int f[\varphi^{-1}(t), t] dt$$

若为 $f[x, \varphi(x)]$ 情形， $t = \varphi(x)$ 需反解
若为 $f[\varphi(x)]$ 情形， $t = \varphi(x)$ 无需反解

不定积分的第二类换元

$$\int f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

$x = \varphi(t)$ 需单调, 计算完谨记 $t = \varphi^{-1}(x)$ 回代

注: t 取值范围, 值域对应, 单调区间 (不定积分换元法需反解)

$$\int \frac{1}{(x^2-1)^2} dx \xrightarrow{x=\sec t, t \in ()} \int \frac{1}{\tan^4 t} \sec t \tan t dt \quad \times \quad (\text{值域无法对应})$$

严格意义上来讲, 要求值域对应, 单调区间对应, 但考研考查不至如此

有理分式的裂项

假分式、真分式及裂项通式

假分式: 直接用长除法化简 (简便)

真分式:

1. 分母寻找因式: 试根法 (阶数不会很高)

若分母无法分解为一次、二次实因式, 则另寻他法 (偏题, 极少数)

2. 裂项求分子: 一阶因式裂项用“留数法”

一阶、二阶因式组合, 用“待定系数法”结合“留数法”

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)(dx^5+ex^2)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c} + \frac{Dx^4+Ex^3+Fx^2+Gx+H}{dx^5+ex^2}$$

分子通式总比分母低一阶

注: 同根放同式, 否则通分后分子必捆绑其式

$$\frac{1}{(x-1)(x^2-1)} \rightarrow \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2-1} = \frac{(x-1) \dots}{(x-1)(x^2-1)} \quad \times$$

化简为最简形式, 再进行后续积分

有理分式的分解原则及计算

$$\text{一次单因式: } \frac{A}{ax+b}$$

$$k\text{重一次因式: } \frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{A_k}{(ax+b)^k}$$

注: 留数法的标准形式

$$\text{二次单因式: } \frac{Ax+B}{px^2+qx+r} \left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{px^2+qx+r} : \frac{a}{(x+b)^2+c} \xrightarrow{t=x+b} \int \frac{a}{t^2+c} dt \\ \frac{Ax+B}{px^2+qx+r} : \frac{\lambda(2px+q)}{px^2+qx+r} + \frac{\mu}{px^2+qx+r} \end{array} \right.$$

$$k\text{重二次因式: } \frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r} + \frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2} + \dots + \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$$

注: 考研阶数不高, 试凑即可出来

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{(px^2+qx+r)^k} : \frac{A}{[(x+b)^2 \pm c]^k} \xrightarrow{t=x+b} \int \frac{A}{(t^2 \pm c)^k} dt (c > 0) \xrightarrow{\text{"+"}} \frac{t=c \tan u, u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}{\text{"-"}} \int \frac{A}{c^{2k-1} (\sec u)^{2k-2}} du = \int \frac{A}{c^{2k-1}} \cos^{2k-2} u du \\ \frac{Ax+B}{(px^2+qx+r)^k} = \frac{\lambda(2px+q)}{(px^2+qx+r)^k} + \frac{\mu}{(px^2+qx+r)^k} \end{array} \right.$$

含根式的积分

三角代换、无理代换

三角代换 (内代换, 注意限定单调区间):

$$\sqrt{x^2 \pm a^2}, \sqrt{a^2 \pm x^2}, \sqrt{2x-x^2}$$
$$x = \varphi(t), \text{ 且单调}$$

三角函数回代需画“三角”

$$\text{注: } \sqrt{x^2-a^2} \begin{cases} x \in [a, +\infty), & x = a \sec t, & t \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ x \in (-\infty, -a], & x = -a \sec t, & t \in (-\frac{\pi}{2}, 0] \end{cases}$$

无理代换 (整体代换):

$$\text{简单根式: 整体代换} (\sqrt{1+x}, \sqrt{1+\frac{1}{x}})$$

乘、除、简单复合的积分

使用分部积分法

参考选择顺序（例）： $\arcsin x, \ln x, x^k, \sin x, e^x$

注：中途勿切换函数
无从下手时首先考虑分部积分（破解形式）

$$\text{典例：} I = \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - [x \cos(\ln x) + \underbrace{\int \sin(\ln x) dx}_I]$$

三角函数的不定积分

换元法、化简整理、万能公式

换元法：利用反三角导数

$$\int \frac{1}{\sqrt{\sin x \cdot \cos x}} dx (t = \sqrt{\sin x})$$
$$\int \frac{1}{1 + 2 \tan x} dx (t = \tan x)$$

化简整理：

化简分母，善用倍角公式、半角公式、辅助角公式等

$$\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \\ \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \\ \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \\ \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) \end{cases} \quad \begin{cases} 1 + \tan^2 x = \sec^2 x \\ 1 + \cot^2 x = \csc^2 x \end{cases}$$

万能公式（一般较繁琐）：.....

循环复现分部积分公式

指数函数与 $\sin x$ 、 $\cos x$ 相乘

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$$

分部积分表格法

$$\int uv dx$$

u 的各阶导数	u	u'	u''	$\dots$	$u^{(n+1)}$
v 的各阶原函数	v	$v^{(-1)}$	$v^{(-2)}$	$\dots$	$v^{(-n-1)}$

右下斜对角逐个相乘（任意位置停均可）：

$$(-1)^0 \cdot uv^{(-1)} + (-1)^1 \cdot u'v^{(-2)} + \dots + (-1)^n \cdot u^{(n)}v^{(-n-1)} + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v^{(-n-1)} dx$$

若 u 为 n 阶多项式， $(-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v^{(-n-1)} dx = 0$ ，且之后各项均为0

不定积分重要经验

选择题，直接选项求导（稳定）

分段函数求原函数

- 各区间分开求
- 原函数在分段点处连续，解 C_1, C_2 关系

不定积分“变量对应”题型

复合函数、积分变量对应

复合函数：

$$f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \text{求} \int f(x) dx \quad (\text{令} x = \ln t, \text{参考前式变量代换即可})$$

其余求解类型，或解 $f(x)$

积分变量对应：

$$\int f(x)dx = \frac{\sin x}{x} + C$$
$$\Rightarrow \int f(ax)dx = \int \frac{f(ax)}{a}d(ax) = \frac{\sin(ax)}{a^2x} + C$$

不定积分特殊计算方法（抵消型）

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx &= \int \frac{(1+x-1)e^x}{(1+x)^2}dx \\&= \int \frac{e^x}{1+x}dx - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\&= \int \frac{1}{1+x}d(e^x) - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\&= \frac{e^x}{1+x} + \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\&= \frac{e^x}{1+x}\end{aligned}$$

注：此题 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 分部积分更简便

不定积分特例

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^4}dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2) + (1-x^2)}{1+x^4}dx \\&= \int \frac{\frac{1+x^2}{x^2}+1}{\frac{1}{x^2}+x^2}dx = \int \frac{\frac{1}{x^2}-1}{\frac{1}{x^2}+x^2}dx \\&= -\int \frac{1}{(\frac{1}{x}-x)^2+2}d(\frac{1}{x}-x) = -\int \frac{1}{(\frac{1}{x}+x)^2-2}d(\frac{1}{x}+x) \\&= \dots\dots = \dots\dots\end{aligned}$$

不定积分典例

灵活理解推广

$$\frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \rightarrow \begin{cases} \text{法一: } \frac{\cos x(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)} = \frac{\cos^2 x - \sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\ \text{法二: } \frac{A(\cos x + \sin x) + B(\cos x + \sin x)'}{\sin x + \cos x} \end{cases}$$

定积分

考情分析

分为两个体系：固有定积分代入（重点）、牛莱体系求原函数
已知积分，构造求积分

积分定义式（典型）

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left[a + \frac{(b-a)i}{n}\right] \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx$$
$$\begin{cases} a + \frac{(b-a)i}{n} \rightarrow x \quad (\text{范围同样}) \\ \frac{b-a}{n} \rightarrow dx \end{cases}$$

积分定义式形式关键

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{3n} f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^3 f(x) dx$$
$$\text{三要素} \begin{cases} \text{微元宽度} & \frac{1}{n} \\ \text{变量对应} & \frac{i}{n} \\ \text{变量区间} & 3n \end{cases}$$

定积分存在的充分条件

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续（即有界），则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调（即有界），则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

定积分重要细节

$$f(x) \text{有界}, \int_{a^-}^a f(x) dx = 0$$

注：瑕点在一点的积分值难以分析

常用积分值记忆

一个拱，半个拱

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2 \quad (\text{一个拱}), \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1 \quad (\text{半个拱})$$

$$\int_0^{\pi} |\sin kx| \, dx = 2$$

$$\int_0^1 \arcsin x \, dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$$

定积分估值定理

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$$

定积分的性质

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \quad (c \text{ 为任意常数})$$

$$\int_a^b f(x) \, dx \quad (\text{若 } b < a, \text{ 积分微元 } dx \text{ 为负})$$

定积分不等式

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

注意($a < b$)

华里士公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为奇}(n \geq 3) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶}(n \geq 2) \end{cases}$$

对称区间定积分

与轮换对称性本质相同

$$\int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{\text{函数处理}} \int_{-a}^a f(-x)dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a f(x) + f(-x)dx$$

$$\xrightarrow{\text{区间处理}} \int_0^a f(x) + f(-x)dx$$

$$\text{奇零偶倍: } \int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{f(x) \text{ 奇}} 0 \quad \int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{f(x) \text{ 偶}} 2 \int_0^a f(x)dx$$

对称函数定积分

$f(x)$ 关于 $x = I$ 对称

$f(x)$ 关于 $(a, 0)$ 对称

与复合函数奇偶性同理, “内偶则偶, 内奇同外”

$$\int_{c-a}^{c+a} g[f(x)]dx = \begin{cases} 0, & g(x) \text{关于}(c, 0) \text{对称} \\ 2 \int_c^{c+a} g[f(x)]dx, & g(x) \text{关于}x = c \text{对称} \end{cases}$$

$$\text{记: } \int_0^\pi f(\sin x)dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

同“形”内函数的定积分

$g(x)$ 与 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有相同的形状 (形状可打乱), 有

$$\int_a^b f[g(x)]dx = \int_a^b f[h(x)]dx \quad (\text{相当于线性组合})$$

记:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(|\sin x|)dx &= \int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(\sin x)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx \\ \int_0^\pi f(|\cos x|)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx \end{aligned}$$

区间再现公式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

记：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

纯 $(\sin x, \cos x)$ 组成的函数, $\sin x$ 与 $\cos x$ 互换：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$$

牛顿-莱布尼茨公式

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且存在原函数，则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

注：若所求“原函数”含无定义点，不可视作此区间的原函数
故不可用牛顿－莱布尼茨公式计算定积分

定积分的换元积分法

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{在} [a, b] \text{上连续} \\ \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b \\ x = \varphi(t) \text{在} [\alpha, \beta] \text{或} [\beta, \alpha] \text{上连续 (上下限对应即可, } R_{\varphi} \text{无须等于} [a, b]) \end{array} \right.$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

注：定积分换元无需反解，故无需单调

定积分的分部积分法

$u'(x), v'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx$$

不定积分、定积分、变限积分的关系

变限积分本质上为定积分

$f(x)$ 连续时：三者统一， $\int_a^x f(t) dt$ 即为一个原函数
 $f(x)$ 不连续：各成体系

牛顿-莱布尼茨公式求定积分

分段连续，分段求，

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a^+}^b f(x)dx = F(x) \Big|_{a^+}^b$$

注：多段极限不存在书写规范 $\lim_{b \rightarrow +\infty} [\frac{b}{1+e^{-b}} - \ln(e^b + 1)]$

定积分重要经验

1. 灵活利用“图像、面积”计算定积分
2. 条件允许下，将积分区间尽量往对称区间凑

特殊积分函数处理技巧

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^t f(t)|xy - t|dt \\ &= \int_0^{xy} f(t)(xy - t)dt + \int_{xy}^t f(t)(t - xy)dt \end{aligned}$$

定积分比较大小问题

同一区间的定积分（一般不必计算，比较被积函数即可）：

$$\begin{aligned} \text{典例：} I_1 &= \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(1+\cos x)} dx, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{(1+\sin x)} dx \\ \frac{x}{2} < \ln(1+x) &\rightarrow I_1 < I_2 \quad \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\sin x} \rightarrow I_2 < I_3 \end{aligned}$$

综合题型

微分方程： $f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} f(\frac{1}{2}r)dr$ （变限积分函数）

积分求解： $f(x) = \sqrt{1-x^2} + e^x \int_a^b f(x)dx$ （积分为数）

变限积分函数

变限积分函数的连续性、可导性

$$\Phi(x) = \int_0^x f(x)dx$$

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续
2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导
3. $f(x)$ 在 $[a, b]$ k 阶可导, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $k+1$ 阶可导

变限积分函数在间断点的可导性

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

若 x_0 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $\Phi(x)$ 在 x_0 处可导, 且

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

若 x_0 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, 则 $\Phi(x)$ 在 x_0 处连续, 但不可导, 且

$$F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

注: 可由洛必达证得

变限积分函数的奇偶性、周期性

前提: $f(x)$ 可积

$$f(x) \text{ 奇} \Rightarrow \int_a^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt - \int_0^a f(t)dt \text{ 偶}$$

$$f(x) \text{ 偶} \begin{cases} \Rightarrow \int_0^x f(t)dt \text{ 奇} \\ \int_0^a f(x)dx = 0 \Rightarrow \int_a^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt \Rightarrow \int_a^x f(t)dt \text{ 奇} \end{cases}$$

$$f(x) \text{ } T \text{ 且 } \int_0^T f(x)dx = 0 \iff \int_0^x f(t)dt \text{ } T$$

变限积分“被积函数含积分上限”情形

加减型:

$$\int_a^x (x-t)f(t)dt = x \int_a^x f(t)dt - \int_a^x tf(t)dt$$

复合型：

$$\int_0^x tf(x^2 - t^2)dt, \text{ 令 } u = x^2 - t^2, \text{ 得 } \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u)du$$

$$\int_0^3 x\sqrt{9-x^2t^2} dt \quad \text{令 } u = xt, \text{ 得 } \int_0^{3x} \sqrt{9-u^2} du$$

(注意 $\frac{1}{x}$ 情形，需分类讨论)

$$\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t dt \quad \text{令 } u = t - x, \text{ 得 } \int_{-x}^0 [e^{u^2} - 1] \sin(u+x) du \quad \text{拆 } \sin(u+x)$$

$$\text{注: } F(x) = \int_a^x f(x) + g(u) du$$

$$F'(x) = [f(x)(x-a)]' + g(x) \neq f(x) + g(x)$$

积分与函数比较大小

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{x}}^1 f(t)dt & \text{ 与 } g(x)(1 - \frac{1}{x}) \\ \int_{\frac{1}{x}}^1 f(t)dt & \rightarrow f(\xi)(1 - \frac{1}{x}) \\ g(x)(1 - \frac{1}{x}) & \rightarrow \int_{\frac{1}{x}}^1 g(x)dt \end{aligned}$$

小技巧

巧用 $\int_a^x f(t)dt$ 表示 $f(x)$ 的原函数

反常积分

考情分析

反常积分审敛两大方法：比较判别法（一般用于证明题）、比较判别法的极限形式

定积分与反常积分区别

定积分：区间有限（闭区间），函数有界，又称黎曼积分（黎曼关于定积分的理论存在不完备的缺陷）

反常积分：区间无限，或函数无界，又称广义积分

反常积分的敛散性

同一函数积分在不同区间的敛散性，函数不同另行讨论：

需分开计算，但趋向速度可能不一致

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{x} dx + \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{x} dx$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^a f(x) dx + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) dx$$

子区间：

收敛 + 收敛 = 收敛

收敛 + 发散 = 发散

发散 + 发散 = 发散

反常积分任意子区间积分发散，称反常积分发散

发散的反常积分一定不存在

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} \neq 0 \text{ 不收敛}$$

反常积分分析思路

反常积分敛散与否关键在于反常积分在趋于

$$\left\{ \begin{array}{l} \infty \\ \text{瑕点} \end{array} \right. \text{ 时的“表现”}$$

故有，反常积分判别尺度

反常积分判别尺度

$p \nearrow \left(\frac{1}{x}\right)^p$ 绕(1,1)顺时针旋转

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x}\right)^p dx \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 < p < 1, & \text{收敛} \\ p \geq 1, & \text{发散} \end{array} \right. \quad (\infty^p \text{ 阶次越低越收敛})$$

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx \quad \begin{cases} p > 1, & \text{收敛} \\ p \leq 1, & \text{发散} \end{cases} \quad (0^p \text{阶次越高越收敛})$$

比较判别法的极限形式

反常积分审敛的核心方法

无穷处：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = A \neq 0, \text{ 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = \infty, \text{ 且 } p \leq 1, \text{ 则发散}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = 0, \text{ 且 } p > 1, \text{ 则收敛}$$

瑕点：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = A \neq 0, \text{ 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = \infty, \text{ 且 } p \geq 1, \text{ 则发散}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = 0, \text{ 且 } p < 1, \text{ 则收敛}$$

注：均与 $\left(\frac{1}{x}\right)^p$ 作比

常用反常积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx, \int_a^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_a^{+\infty} \frac{1}{\ln^p x} d(\ln x) \quad \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1 \\ \text{发散,} & p \leq 1 \end{cases} \quad a > 1$$

注：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \frac{1}{\ln^p x} \rightarrow 0 \text{ 无具体阶次, 且与1的关系无法判断}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} \frac{1}{\ln^p x} (k \neq 1) \rightarrow 0 \text{ 无具体阶次, 但与1的关系可判断}$$

$$\int_a^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx \begin{cases} \text{收敛,} & \lambda > 0 \\ \text{发散,} & \lambda < 0 \end{cases} \quad k \geq 0$$

判别尺度使用规范过程

无穷区间($x \rightarrow \infty$)

利用判别尺度分析 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow 0$ 的阶次 p , 再用同阶 $(\frac{1}{x})^p$ 作比, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{(\frac{1}{x})^p} = a$ (同敛散)

瑕积分($x \rightarrow x_0$)

利用判别尺度分析 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \rightarrow \infty$ 的阶次 p , 再用同阶 $(\frac{1}{x})^p$ 作比, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(\frac{1}{x})^p} = a$ (同敛散)

无具体阶次, 找“大阶”或“小阶”作比

特殊函数阶次

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \begin{cases} e^x, & \text{阶数为“正无穷”} \\ \frac{1}{e^x}, & \text{阶数为“正无穷”} \end{cases} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0 & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\frac{1}{x})^k}{e^x} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\frac{1}{x})^k}{\frac{1}{e^x}} = \infty & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^k}{\frac{1}{e^x}} = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} \ln x^k, \ln^k x, & \text{阶数为“无穷小”} \\ \frac{1}{\ln x^k}, \frac{1}{\ln^k x}, & \text{阶数为“无穷小”} \end{cases} \quad \dots$$

Gamma函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx (\alpha > 0)$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(n + 1) = n! \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \Gamma(1) = 1$$

例:

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^{4-1} e^{-x} dx = \Gamma(4) = 3!$$

特殊反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{故 } I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

一元积分学的应用

考情分析

旋转体只考沿坐标轴旋转

几何计算公式

两类旋转体体积：

$$\begin{aligned} \text{饼状微元：} V &= \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \\ \text{桶状微元：} V &= \int_a^b 2\pi |x| \cdot |f(x)| dx \end{aligned}$$

旋转体侧面积：

$$\text{饼状微元：} S = \int_a^b 2\pi |f(x)| \cdot \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

扇形面积：

$$S = \int_a^b \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

物理量计算公式

压力微元： $\rho g x dS$ (x 为水深)
抽水做功微元： $\rho g x dV$ (x 为提升高度)

注：旋转体灵活转换坐标系简化计算
灵活运用物理意义 (x 深度、高度等)

多元微分

考情分析

- 1. 多元微分过于复杂，故考查内容很浅
- 2. 主考察二元，三元及以上难以理解
- 3. 隐函数存在定理理解即可

二元极限的定义

若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的去心邻域内有定义，
且 (x, y) 以任意方式趋向于 (x_0, y_0) 时，
 $f(x, y)$ 均趋向于 A ，则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$

多元函数的连续性

多元初等函数在其自然定义域上是连续的

二元极值定义

$f(x, y)$ 在 $U(x_0, y_0)$ 内有定义，对于任意 $(x, y) \in \dot{U}(x_0, y_0)$ ， $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ (或 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$)，则称 $f(x_0, y_0)$ 为极值

二元可微的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x, y) 的全增量
 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$
可表示为
 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ (各增量均趋于0)
其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy ，而仅与 x 和 y 有关， $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ，
则称 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分
 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分，记作 dz
即 $dz = A dx + B dy$

多元微分的本质或几何理解

多元微分由一元微分定义，以一元导数的组合理解多元导数
可微 $\Leftrightarrow dz$ 可由 $\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 表示

二元可微的必要条件

若函数 $z = f(x, y)$ 可微，则该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，
且 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ (偏导虽是坐标轴方向，但 (dx, dy) 表示任意方式)

二元可微的判定

定义判定式 (充要条件): $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - f'_x(0,0)(x-x_0) - f'_y(0,0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

一阶偏导连续（充分条件）

一阶偏导存在（必要条件）

小结论（充分非必要）：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta z}{\rho} = 0 \Rightarrow \Delta z = o(\rho), \text{ 即 } \Delta z = 0\Delta x + 0\Delta y + o(\rho)$$

定义式

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - Ax - By + C}{\rho} = 0 \Rightarrow \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

定义式

二元微分注意点

“偏积分” + $C(x)/C(y)$

二阶偏导连续（则二阶混合偏导均连续），或 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 连续，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

极值点、驻点、极值规范写法

极值点（驻点同理）： (x_0, y_0)

极值： $f(x_0, y_0)$

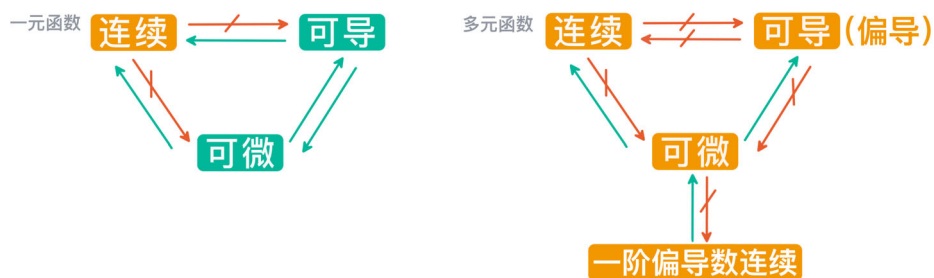
微分因变量可为0，微分自变量不可为0

函数 $z = z(x, y)$

$dz = 0$ 或 $dz \neq 0$

但 $dx, dy \neq 0$

连续、可偏导及可微之间的关系图



在定义域内，可微 $\Rightarrow$ 连续

一阶偏导连续（两个均连续）：一阶偏导仍是二元函数，其在某圆域内连续

小结论： $f'_x(x_0, y_0)$ 存在, $f'_y(x_0, y_0)$ 连续，则 $f(x_0, y_0)$ 可微（备用知识点有证明）

隐函数存在定理

设函数 $F(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数， $F(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ ，则方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 的某一邻域内能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$ ，

它满足条件 $y_0 = f(x_0)$ ，并有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$

隐函数求导公式

二元： $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ (x, y 为 F 的自变量，相互独立)

多元： $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ (x, y, z 为 F 的自变量，相互独立)

求极值处理技巧

$d = \sqrt{x^2 + y^2}, |x + y| \rightarrow$ 计算 d^2

无条件极值

开区域求极值问题

极值可疑点：

- 1. $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$ 的点 (x_0, y_0)
- 2. 偏导数不存在的点（极值的定义去判别）

判断驻点是否极值： $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C \end{cases} \quad \Delta = AC - B^2 \quad \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{失效} \end{cases}$

条件极值失效情形

取特殊路径，证明不存在

典例： $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$

驻点 $(0, 0)$ 取 $y_1 = 2x^2, y_2 = 2x^3$

$(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $\begin{cases} f(x, 2x^2) = (2x^2 - x^2)(2x^2 - x^3) > 0 \\ f(x, 2x^3) = (2x^3 - x^2)(2x^3 - x^3) < 0 \end{cases}$

利用定义证明极值存在

条件最值与拉格朗日乘数法

求 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值

边界上求最值问题

构造辅助函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$

$$\begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda \varphi'_x + \mu \psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda \varphi'_y + \mu \psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda \varphi'_z + \mu \psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

解出可疑点 P_i ，取 $f(P_i)$ 最值即可

二元极限存在判定

1. 直接计算
2. 找特殊路径证不存在 $y = kx, y = kx^2$

二元极限计算

二元极限的可计算性是有限的

通常考无定义点、分段点处极限（初等多元函数在有定义点必连续）

1. 利用一元求极限（除洛必达与单调有界准则外，非零因子常数化、等价无穷小、泰勒展开等均可用）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(xy)}{\ln(1+xy)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \cdot xy}{xy} = 0$$

（二元函数单变量求极限，可用洛必达，另一变量视作常数）

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2y} - e^x - e^{-x}}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xye^{x^2y} - e^x + e^{-x}}{2x} = \dots$$

2. 利用夹逼准则（放缩）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x^2}{x^4 + y^4} (0 \leq \frac{x^2}{x^4 + y^4} \leq \frac{1}{x^2}) = 0$$

3. 极坐标法（转换坐标系，新坐标系下或许能计算）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \quad (\rho, \theta \text{ 均为自变量})$$

多元微分“单函数”求导

显函数：寻找函数中以 $f(x,y)$ 表达的部分

不含 $f(x, y)$ 部分：直接按求导习惯求导即可.....

含 $f(x, y)$ 部分： $\begin{cases} 1. \text{画出变量关系图} \\ 2. \text{链式求导法则计算} \end{cases}$

隐函数：

隐函数求导法则（适用于一阶）

链式求导法则：

列链式变量关系，一对多时偏导相加，逐级向后

注：若二阶混合偏导连续，注意合并二阶混合偏导

多元微分“多函数”求导

导函数可能会“耦合”自变量、因变量

方程组型求导（通用方法）：

- $$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{根据变量与方程组个数分析是“_”个“_”元函数} \\ 2. \text{画出变量关系图} \\ 3. \text{对方程组两边求导} \\ 4. \text{解方程……} \end{array} \right.$$

显函数+隐函数：

$$u = f(x, y, z), \text{ 而 } \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x, \text{ 求 } \frac{du}{dx}$$

$$y = g(x, z), \text{ 函数 } z = z(x, y) \text{ 由方程 } f(x - z, xy) = 0 \text{ 确定, 求 } \frac{dy}{dx}$$

$$\text{注意区别: } \left\{ \begin{array}{l} \frac{dz}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad z = z(x) \\ \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx}, \quad z = z(x, y) \end{array} \right.$$

克拉默法则解方程组

齐次，非齐次均适用

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

多元求“极值”与“最值”问题

开区域极值 = 无条件极值

边界最值 = 条件最值

闭区域最值 = 无条件极值 + 条件最值（无需判断极值点，直接比大小）

多元隐函数无条件极值问题

直接对方程求一阶偏导、二阶偏导

”令 $F'_x = F'_y = 0$ ”

一阶导方程，解驻点

二阶导方程，代入驻点解 A, B, C （二阶求偏导四选三即可）

$F'_z = 0$ 为不可导点，定义法讨论，对方程进行分析

条件最值问题

拉格朗日乘数法：若函数、条件均有轮换对称性，则对应变量相等（结论好用，虽有误）

反解消元法（“条件最值”向“无条件最值”的转化）：一般反解条件方程组不易，灵活使用“约束条件”反解代入函数消元，原约束条件得新函数定义域（闭区间），转化为“无条件最值”

注： $\begin{cases} \text{无条件极值问题，即开区域求极值} \\ \text{条件最值问题，即约束条件下（边界）求最值} \end{cases}$

多元微分关系形成微分方程

$$z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right) \text{ 满足 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{y}{x}, \text{ 解微分方程}$$

分段函数探讨连续，偏导连续，可微相关问题

坐标轴分段函数

$$\begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}$$

$$f'_x(x,0) = 0$$

$$f'_x(0,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}}{x}$$

$$f'_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{1}{x^2 y} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy}$$

二元函数二阶导

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f'_x(x_0, y) - f'_x(x_0, y_0)}{y - y_0} \quad (f'_x(x_0, y) \text{ 为导函数, } f'_x(x_0, y_0) \text{ 为导数})$$

注：导函数可能用定义求得

微分方程

考情分析

难点在于微分方程类型的识别

考试大纲要求：仅要求求通解，不要求求出全部解

微分方程可结合性极强，可结合多种知识考查：

多元微分关系形成微分方程、幂级数微分关系形成微分方程

应用题型微分关系形成微分方程.....

优先级：一阶线性 > 分离变量型 > 齐次型

微分方程只考求解，按习惯计算即可，勿多想

微分方程可解性

只有少数简单的微分方程可以求得解析解

微分方程可解性较弱，故复杂题型也均属特殊构造，难点在于整理识别

变量分离型

分离变量、约分会改变定义域，但不要求求全部解

除线性微分方程外，分离变量方法贯穿微分方程求解始终

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

齐次型微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

齐次：整理为标准形式，分子分母阶次相同

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \varphi\left(\frac{y}{x}\right) : \\ \text{令 } u &= \frac{y}{x}, \text{ 得 } y = ux, \frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u \\ x \frac{du}{dx} + u &= \varphi(u) \\ \text{注: } \left(\frac{y}{x}\right) &\text{ 为 0 次} \end{aligned}$$

一阶线性微分方程

$$\begin{aligned} y' + p(x)y &= q(x) \\ y' + p(x)y &= 0 \end{aligned}$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + C \right] \quad (C \text{ 为任意常数})$$

$$y = C e^{-\int p(x)dx}$$

此处 $\int p(x)dx$ 不加 C ，仅表示一个原函数

凡遇 $\int p(x)dx$ 为 $\ln|\varphi(x)|$ 均可直接去掉绝对值（分类讨论，后验解释）

伯努利方程

$$y' + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$$

伯努利方程不易察觉

$$\text{变形为: } y^{-n} \cdot y' + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

$$\begin{aligned} \text{令 } z = y^{1-n}, \text{ 得 } \frac{dz}{dx} &= (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}, \text{ 则} \\ \text{原式} &= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x) \text{ (一阶线性微分方程)} \\ &\dots\dots \text{ (注意代回)} \end{aligned}$$

全微分方程

$$\begin{aligned} P(x, y)dx + Q(x, y)dy &= 0 \\ \text{当 } \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 时, } P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ 称为全微分方程} \\ \text{即存在 } du &= P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ (可知 } u(x, y) = C) \end{aligned}$$

解微分方程问题=由偏导反求原函数问题

$$(y - x^2)dx + (x - 1)dy = 0$$

公式法（易混）：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy = C_1$$

积分法（两步走）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= y - x^2, \frac{\partial u}{\partial y} = x - 1 \\ u &= \int (y - x^2)dx + C_1(y) = xy - \frac{x^3}{3} + C_1(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= x + C_1'(y) = x - 1, \text{ 即 } C_1'(y) = -1, C_1(y) = -y + C_1 \\ \text{故 } u(x, y) &= xy - \frac{x^3}{3} - y = C \end{aligned}$$

微分元法（勿用，难以对应）：

$$\begin{aligned} du &= (2x + y)dx + (2y)dy \\ &= d(x^2 + xy) + d(y^2) \\ &= d(x^2 + y^2 + xy) \quad \times \end{aligned}$$

欧拉方程（固定解法）

$$\begin{aligned} x^2 y'' + pxy' + qy &= f(x) \\ x > 0 \text{ 时, 令 } x &= e^t, t = \ln x, \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \text{ (固定处理, 用以消除 } x \text{ 相关项)} \\ \left\{ \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

注：高阶同理， k 阶求导后均对应 $\frac{1}{x^k}$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t) \text{ (常系数非齐次线性微分方程)}$$

$x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理即可

注：解完方程，注意回代变量 $t = \ln x$

二阶可降阶微分方程

$$\begin{aligned} y'' &= f(x, y') \text{ 型} \\ y'' &= f(y, y') \text{ 型} \end{aligned}$$

关键：降阶，处理为一阶微分方程

$$\begin{aligned} &y'' = f(x, y') \text{ 型:} \\ &\text{令 } p = y', p' = y'', \text{ 原方程: } \frac{dp}{dx} = f(x, p) \\ &y = \int p(x, C_1) dx + C_2 \\ &y'' = f(y, y') \text{ 型:} \\ &\text{令 } y' = p, y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p \\ &\text{原方程: } p \frac{dp}{dy} = f(y, p) \\ &p = \frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1) \end{aligned}$$

注：二阶方程应有两个初始条件，任意一步均可代入

微分方程通解、特解的定义

通解：若微分方程中含有独立的任意常数的个数等于微分方程的阶数，则称此解为微分方程的通解
特解：不含任意常数的解称为微分方程的特解

线性微分方程解的性质

一般线性、常系数线性

全部解的构成：齐次通解 + 非齐次特解
(除去“齐次通解因子”，“非齐次特解因子”唯一)
齐次解叠加性： $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为齐次解
 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n$ 仍为齐次解
非齐次解叠加性： $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为非齐次解
 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n \begin{cases} \sum k_i = 0, \text{ 齐次解} \\ \sum k_i = 1, \text{ 非齐次解} \end{cases}$
注：常系数线性微分方程与线性方程组性质相似，但不相同
常系数线性微分方程的非齐次解可以“模态”分解，线性方程组不可

常系数线性微分方程线性无关解个数

n 阶常系数线性微分有 n 维“模态”或“基向量” $\implies n$ 阶常系数线性齐次微分方程必有 n 个线性无关的解
非齐次特解必然无法被齐次通解线性表示 $\implies n$ 阶常系数线性非齐次微分方程必有 $n + 1$ 个线性无关的解

高阶常系数齐次线性微分方程的通解

$$\begin{aligned} &y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \\ &\text{令 } r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0, \text{ 解特征根 } r_i, \text{ 得通解:} \\ &r_i \begin{cases} \text{实根 (个数)} & [C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_{n-1} x^{n-1}] e^{r_i x} \\ \text{复根 } \alpha \pm \beta i \text{ (对数)} & e^{\alpha x} [(C_0 + C_1 x + \dots + C_{n-1} x^{n-1}) \sin \beta x + (D_0 + D_1 x + \dots + D_{n-1} x^{n-1}) \cos \beta x] \end{cases} \\ &\text{注: 若根为0, } [C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots] \end{aligned}$$

高阶常系数非齐次线性微分方程的特解

$$\begin{aligned} &y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x) \\ &f(x) = P_n(x) e^{\alpha x} \\ &f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x] \\ &f(x) = P_n(x) e^{\alpha x} \text{ 时, } y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k \end{aligned}$$

$k = (\alpha \text{ 等于特征根 } r_i) \text{ 的个数}$

$$f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x] \text{ 时, } y^* = e^{\alpha x} [Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x] x^k$$
$$l = \max\{m, n\} \quad k = (\alpha \pm \beta i \text{ 等于特征根) 的对数}$$

可能考查[积化和差](#)、[和差化积](#)

微分方程重要经验

灵活处理为 $\frac{dx}{dy} = \psi\left(\frac{x}{y}\right)$
类型不明显，向标准形式 (dy/dx) 化

解特征根注意

$$(x-1)^3 = 0, x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)^3 = 0 \Rightarrow x_{1,2,3} = 1$$

$$x^3 - 1 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2 + x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

微分方程的“任意常数C”问题

不要求求全部解，但通解形式要求简介美观

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$$
$$\int \frac{dx}{2\sqrt{y}} = \int dx$$
$$\sqrt{y} = (x + C)$$
$$y = (x + C)^2 \quad (y = 0 \text{ 为奇解, 不包含在通解内, 不用补})$$

$$\sin(y + C_1) = \pm e^{C_0} e^x$$
$$\sin(y + C_1) = 0 \text{ 为微分方程的解}$$
$$\sin(y + C_1) = C_2 e^x \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

$$(1 + y^2)^3 = e^{2C_0} (1 + x^2)$$
$$(1 + y^2)^3 = C(1 + x^2) \quad (C \text{ 为任意常数, 且 } C > 0)$$

变量替换解微分方程

常规型：

$$\left. \begin{aligned} 1. \frac{dy}{dx} &= f(ax + by + c) \Rightarrow u = ax + by + c \\ 2. y' &= \frac{y^2 - x}{2y(x+1)} \Rightarrow (y^2)' = \frac{y^2 - x}{x+1} \\ 3. y \cdot y'' + (y')^2 &= 0 \Rightarrow (y \cdot y')' = 0 \Rightarrow y \cdot y' = C \end{aligned} \right\} \text{ 灵活利用辅助函数思想}$$

特殊型：

利用变换 $t = \tan x$ 求解， $\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \cos^2 x (1 - \sin x \cos x) \frac{dy}{dx} + y = \tan x$ （与欧拉方程同理）

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{\cos^4 x} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned} \right.$$

反函数替换，参数方程替换等（仅在于形式转换，无关难易）

微分方程反解函数问题

反三角函数直接反解，三角函数勿反解

应用题求函数

典例：切点为 $(x, f(x))$ ，直线表示 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$ ，直线所过点 (x_0, y_0) 代入 X, Y
（仅此题较绕，其余按题目列写表达式，构造微分方程即可）

注：首要考虑微分方程求解，并求特解，根据题干找初始条件 $f(a), f'(a)$

注意事项

微分方程满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解
注意是齐次方程的解还是非齐次方程的解满足条件

知一般线性微分方程线性无关解，求非齐次通解、特解

y_1, y_2, y_3 为二阶线性非齐次微分方程的三个线性无关解，则
 $(y_1 - y_2), (y_2 - y_3)$ 也线性无关

将 y_1, y_2, y_3 视作向量，用线性代数处理

$$A = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, r(A) = 2$$

$$\text{非齐次通解} = C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3) + y_i$$

知常系数线性微分方程的具体解，反求微分方程

思路：分析讨论（解均是特别给的）

便捷技巧 $\begin{cases} \text{齐次解：找特征根即可} \\ \text{非齐次解：先分析非齐次特解因子，再找特征根} \end{cases}$

注：分析法优先，代入法备用（待定系数的思路）

微分方程导数定义构造典例1

典例一：

$$f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y), f'(0) = 1, \text{求} f(x)$$

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(e^{\Delta x} - 1)f(x) + e^x f(\Delta x)}{\Delta x} = f(x) + e^x f'(0)$$

典例二：

$$f(xy) = yf(x) + xf(y), f'(1) = 2, \text{求} f(x)$$

$$\Rightarrow f(1) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x(1+\frac{\Delta x}{x})] - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x} f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\frac{\Delta x}{x})}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$$

微分方程导数定义构造典例2

正值可导函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} \right]^{t^3} = e^x$, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} \right]^{t^3} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left(\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left(\frac{f(x+\tan \frac{1}{t}) - f(x+\sin \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t}) (\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t})} \right)} \\ &= e^{\frac{1}{2} \frac{f'(x)}{f(x)}} \quad \text{where } 2xe^{x^2} = e^{x^2} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{f'(x)}{f(x)} = x \Rightarrow f(x) = e^{x^2/2 + C} \end{aligned}$$

注：导函数不一定连续，拉格朗日中值行不通

""数项级数""

考情分析

数项级数考查敛散性

1. 正（负）项级数审敛几大方法： 比较审敛法（一般用于证明）、比较审敛法的极限形式、比值审敛法、根值审敛法、积分审敛法
2. 数列的敛散性容易分析，数项级数的敛散性较复杂
3. 重难点：数项级数的证明题

数列收敛与子列的关系

关键在“致密性”，跟函数与数列的关系同理

$$\{x_n\} \text{收敛} \Rightarrow \{x_{2n}\} \text{收敛}$$

$$\{x_{2n}\} \text{发散} \Rightarrow \{x_n\} \text{发散}$$

数列与级数的关系

级数可完全视作数列
数列也可完全视作级数

$$\text{子数列（连续求和）} \neq \text{子级数（跳跃求和）} \quad \sum_{i=1}^{\infty} u_{2i}$$

级数收敛的必要条件

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n \text{收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n \text{发散}$$

数项级数的性质

在 $\sum u_n$ 中任意加括号会提高级数的收敛性

在 $\sum u_n$ 中任意加绝对值会提高级数的发散性

若级数 $\sum u_n$ 绝对收敛，不论将其各项如何重新排列，所得新级数也绝对收敛，且其和不变

正项级数收敛与有界的关系

$$\sum u_n \text{收敛} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{收敛} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{有界}$$

数项级数敛散性常用结论1

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛}, \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{收敛} \neq \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n \text{收敛}$$

($u_n, v_n \rightarrow 0$ 的速度互相加快了，但交错级数可能正负号相消了)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛}, \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{发散}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{ 发散} \quad (\text{问题在于正负相消})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} (u_n \geq 0), \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散} (v_n \geq 0) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) \text{ 发散}$$

数项级数敛散性常用结论2

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 收敛} \quad (\text{反例: } u_n = (-1)^n)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0) \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 收敛且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \quad (S_{2n}, S_{2n+1} \text{ 均收敛于 } A \Leftrightarrow S_n \text{ 收敛于 } A)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 均收敛} \quad (\text{注意: 非子数列, 结论3证得}) \\ \text{正项级数: } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 均收敛} \quad (\text{充分性可用比较法理解, 勿深究}) \end{array} \right.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 中一个发散, 一个收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \quad (\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 发散, 故 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散})$$

数项级数敛散性常用结论3

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta u_{n-1}) \text{ 收敛} \quad (\text{收敛的叠加性证得})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \text{ 存在} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) \text{ 收敛} \quad (\text{级数展开, 所见即所得})$$

数项级数敛散性常用结论4

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} |v_n| \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n| \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \cdot |v_n| \text{ 收敛} \quad (u_n, |u_n|, \text{ 加快了 } |v_n| \rightarrow 0 \text{ 的速度})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 至少有一个发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|) \text{ 发散} \quad (\text{均为正项级数, 无法正负相消})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n^2 \text{ 都收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n| \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2 \text{ 均收敛} \quad (|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2), \quad (u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2))$$

数项级数敛散性常用结论5

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n \geq 0) \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n} \text{ 均收敛}$$

$$(u_n^2 \leq u_n (n \text{ 充分大}), \quad \sqrt{u_n u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(u_n + u_{n+1}), \quad \frac{\sqrt{u_n}}{n} \leq \frac{1}{2}(u_n + \frac{1}{n^2}))$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n, \sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1} \text{ 收敛} \quad (\text{反例: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} \text{绝对收敛} \quad (|u_n \cdot \frac{1}{n}| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + \frac{1}{n^2}))$$

正项级数敛散性分析思路

正项级数敛散一般看通项在趋于 ∞ 时的“表现”，即正项级数判别尺度

比值判别法，根值判别法，积分审敛法 为补充方法（覆盖不同情形）

正项级数敛散判别尺度

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{发散,} & p \leq 1 \\ \text{收敛,} & p > 1 \end{cases} \quad (0^p \text{阶次越高越收敛})$$

比较判别法的极限形式

级数判敛的核心方法

$$\text{正项级数 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A \neq 0, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{b_n} = \infty, \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ 发散, 则发散}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{a_n} = 0, \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛, 则收敛}$$

比值判别法与根值判别法

小结论：比值法极限存在 $\nRightarrow$ 根植法极限存在

比值判别法：

$$\text{正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \rho < 1, & \text{级数收敛} \\ \rho > 1, & \text{级数发散} \end{cases}$$

根值判别法：

$$\text{正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \rho < 1, & \text{级数收敛} \\ \rho > 1, & \text{级数发散} \end{cases}$$

积分审敛法

级数通项 u_n 非负单减，则 $\sum f(n)$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散

简证：

$$\sum_{n=1}^k f(n+1) \leq \sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^k f(n)$$

$$\sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_1^{k+1} f(x) dx$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n+1) \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \quad (k \rightarrow +\infty \text{ 时, } f(x) \rightarrow 0)$$

莱布尼茨判别法（交错级数）

交错级数的收敛比较特别

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \quad (\text{与首项正负无关}), u_n > 0, n = 1, 2, \dots$$

若 $\{u_n\}$ 单调不增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则该级数收敛
(单调有界准则证明, 加括号证有界、单调)

交错级数判单减方法: 导函数正负、比值法等

泰勒展开判敛方法

重要判别方法, 与极限判别法地位等同

思路:

泰勒展开为各阶无穷小的子级数求和
判别 $n \rightarrow \infty$ 时, 各子级数 u_n 趋于 0 的阶次

例:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n + (-1)^n}}$$

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \left[1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left[1 - \frac{1}{2} \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]$$

(由判别尺度可知, $p > 1$ 即收敛, $o\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{A}{n^2} + \frac{B}{n^3} + n \frac{C}{n^4}$ 收敛
故高阶无穷小对应子级数之和必收敛)

数项级数证明题

主要使用比较审敛法, 灵活使用极限等价、泰勒展开、数列极限等相关技巧

幂级数

阿贝尔定理

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ 处收敛，对于满足 $|x| < |x_1|$ 的一切 x ，幂级数 **绝对收敛**

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_2$ 处发散，对于满足 $|x| > |x_1|$ 的一切 x ，幂级数 **发散**

收敛半径的求法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \text{ 则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 的收敛半径为}$$
$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

本质： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < 1$ 时绝对收敛，故 $\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < \frac{1}{\rho}$ 时绝对收敛

注： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 收敛半径相同
收敛区间为开区间，收敛域需讨论区间端点

幂级数线性叠加的收敛半径

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $R_1, R_2 (R_1 \neq R_2)$

$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n \pm \beta b_n) x^n$ 的收敛半径为 $\min\{R_1, R_2\}$

注：
若 $R_1 \neq R_2$ $\begin{cases} \text{公共收敛区间叠加后必收敛} \\ \text{非公共收敛区间叠加必发散} \\ \text{（由阿贝尔定理，以外区间也发散）} \end{cases}$
若 $R_1 = R_2$ ，则 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$

幂级数绝对收敛、发散、条件收敛的关系

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \begin{cases} \text{绝对收敛,} & |x| < R \\ & |x| = R \Leftarrow \begin{pmatrix} x=x_1 \text{ 条件收敛} \\ \text{或 } x=x_1 \text{ 收敛, } x=-x_1 \text{ 发散} \end{pmatrix} \\ \text{发散,} & |x| > R \end{cases}$$

和函数性质

$S(x)$ 在收敛域上连续, 收敛域即为和函数定义域

幂级数展开式

$$e^x, \ln(1+x), \quad \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x}, \quad \sin x, \cos x, \quad \arctan x$$

有阶乘域无穷, 无阶乘域为“1”

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + \cdots \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

幂级数展开式 (补)

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2}, \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad e^{-x}, -\ln(1-x)$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$
$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)(-1)^{n-1}(-x)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n} x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} + \cdots \quad (-1 \leq x < 1)$$

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是以 $[-l, l]$ 为周期的可积函数, 如果在 $[-l, l]$ 上 $f(x)$ 满足:

1. $f(x)$ 连续或只有有限个第一类间断点
2. $f(x)$ 只有有限个极值

则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \\ \frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}, & x = \pm l \end{cases}$$

傅里叶级数

$$\left. \begin{aligned} f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}) \\ a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \neq a_n|_{n=0} \text{ (不一定相等)} \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots \end{aligned} \right\} \text{积分区间不固定, } 2l \text{ 即可}$$

$$f(x) \text{ 偶函数} \rightarrow \text{余弦级数}, f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$f(x) \text{ 奇函数} \rightarrow \text{正弦级数}, f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

注：2l 须为 f(x) 的最小正周期；否则，会丢失部分谐波

$$\text{借“} m \text{”求“} n \text{”次的系数, } \int_{-\mu}^{\mu} \cos \frac{m\pi x}{\mu} \cos \frac{n\pi x}{l} dx (\mu = kl, k > 1)$$

傅里叶级数奇延拓，偶延拓

$$\left\{ \begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x \\ b_n &= 2 \int_0^l f(x) \sin n\pi x dx \end{aligned} \right. \rightarrow \text{奇延拓}[0, l] \text{ 上的 } f(x)$$

$$\left\{ \begin{aligned} S(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \\ a_n &= 2 \int_0^l f(x) \cos n\pi x dx \end{aligned} \right. \rightarrow \text{偶延拓}[0, l] \text{ 上的 } f(x)$$

注：仅考查周期奇延拓与偶延拓
对 $[-a, b]$ 的函数作奇、偶延拓得到的不是函数

傅里叶级数小结

$$\int_{-l}^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0$$

$$\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{-l}{n\pi} (\cos n\pi - 1) = \frac{-l}{n\pi} ((-1)^n - 1)$$

$$\int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0$$

和函数的逐项求导、逐项积分原则

$$\text{若在收敛区间 } (-R, R) \text{ 上有和函数 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \text{ 则}$$

在 $(-R, R)$ 内有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

若在收敛区间 $(-R, R)$ 上有和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

在 $(-R, R)$ 内有 $\int_0^x S(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$

收敛半径：逐项求导、逐项积分后不变
收敛域：逐项求导可能“去端点”、逐项积分可能“加端点” (数项级数收敛判断)

数项级数与幂级数的转化

收敛关系转化： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛

数项级数求和： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \big|_{x=1}$

缺项型幂级数求收敛域

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$$
$$\text{令 } t = x^2$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n, x^2 \in (-R, R) \Rightarrow x \in (-\sqrt{R}, \sqrt{R})$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n, x^2 \in (-R, R) \Rightarrow x \in (-\sqrt{R}, \sqrt{R})$$

和函数相关运算注意

加和号“ Σ ”的下标注意:

通项“ $+1$ ”，下标“ -1 ”
通项“ -1 ”，下标“ $+1$ ”
拆项后约分：注意无效项，改下标勿多勿漏
求导后未出现无效项，无需改变下标
无效项：无效 a_n 阶乘 $(-b)!$ $x^k (k < 0)$

首先计算幂级数收敛域并标注 使用级数公式时，注意标注收敛域

配 $\frac{1}{x^k}$ 时，注意讨论 $\begin{cases} x=0 \\ x\neq 0 \end{cases}$

求和函数技巧

展开式侧凑

前提，先求收敛域

形式处理：裂项、拆分、凑已知展开式等 关键：配凑单次因式 (仅单次因式可被“积”“导”处理)

例： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} [1 + \frac{1}{n(2n-1)}] x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^2}{n! \cdot 2^n} x^n, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

$$\text{先积后导: } \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = (\sum_{n=1}^{\infty} x^n)' = S(x)$$

$$\text{先导后积: } \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \left(\frac{1}{n}x^n\right)' dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = \underbrace{S(x) - S(0)}_{S(x)+C-[S(0)+C]}$$

注:

若整体求导、积分, 求导、积分符号可直接放至 $\sum$ 内外, 否则不可

“高次”型中间增设 $S_1(x)$, 提取 $\frac{1}{x}$ 或 x 等后的展开式, 设为 $S_1(x)$

微分方程:

1. 已知数列递推式, 勿解通项, 幂级数求导、积分可构造微分方程
 $(n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}$ (统一累加下限即可), 根据 a_n 关系构造对应幂级数, 可得 $S(x)$ 的关系方程
2. 难以寻找规律, 可求导, 寻找导数间关系, 借助微分方程解函数

幂级数展开技巧

函数侧凑

前提, 先求收敛域

凑形式展开:

$\ln(4x-5)$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数 (即可便捷求出 $x=2$ 处的高阶导)

$$\ln(4(x-2)+3) = \ln 3 \left(1 + \frac{4(x-2)}{3}\right) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{4(x-2)}{3}\right)$$

注: $(x-1)\frac{1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开, $(x-1)$ 无须处理

逐项求导 + 逐项积分:

$$\text{例: } \arctan \frac{1-x}{1+x} \text{ 展开为幂级数 } \left(\arctan \frac{1-x}{1+x}\right)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\int_0^x -\frac{1}{1+x^2} dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-x^2)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} = \arctan \frac{1-x}{1+x} - \arctan 1$$

凑已知和函数 (求导、求积等):

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, g(x) = \frac{x^2}{(1+x)^2}$$

$$g(x) = -x^2 f'(x) = \dots$$

拆函数展开等:

$$f(x) = \frac{1+x^2}{x} \arctan x = \frac{1}{x} \arctan x + x \arctan x$$

注: 展开成 x 的幂级数, 即在 $x=0$ 处展开

注意补充收敛区间, 取交集

空间解析几何

数量积、向量积、混合积

$$\text{数量积: } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos \theta$$

$$\text{向量积: } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) \quad (\text{平行四边形面积})$$

$$\text{混合积: } [abc] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \quad (\text{六面体体积})$$

垂直、平行的向量表示

$$\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$\mathbf{s}_1 \perp \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

点到直线、平面距离

$$\text{平面: } d_{\text{线}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{空间: } d_{\text{线}} = \frac{|\mathbf{s} \times \overrightarrow{MM_1}|}{|\mathbf{s}|} \quad \text{点 } M_1(x_1, y_1, z_1) \text{ 到直线 } L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \text{ 的距离}$$

$$d_{\text{面}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

直线方程的三种形式

$$\text{点向式: } \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$$

$$\text{参数式: } \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$$

$$\text{两点式: } \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

平面方程的三种形式

$$\text{一般式: } Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\text{点法式: } A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

$$\text{截距式: } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

空间曲线的切线与法平面

$$\text{参数方程 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$$\text{切向量: } \boldsymbol{\tau} = (\varphi'(t), \psi'(t), \omega'(t))$$

$$\text{法平面: } \varphi'(t)(x-x_0) + \psi'(t)(y-y_0) + \omega'(t)(z-z_0) = 0$$

$$\text{交面式方程 } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\text{切向量: } \boldsymbol{\tau} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{(x_0, y_0, z_0)} \quad (\text{与空间直线方向向量同理})$$

法平面:

空间曲面的法线与切平面

$$\text{法向量: } \mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}, \mathbf{n} = (z'_x, z'_y, -1) \text{ 或 } (-z'_x, -z'_y, 1)|_{(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\text{法线: } \frac{x-x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\text{法平面: } F'_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

梯度与方向导数

$$\text{三元函数 } u = u(x, y, z)$$

$$\text{梯度: } \mathbf{grad} u \Big|_{P_0} = (u'_x, u'_y, u'_z) \Big|_{P_0}$$

方向导数:

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0} = u'_x \cos \alpha + u'_y \cos \beta + u'_z \cos \gamma \Big|_{P_0} = \mathbf{l}^0 \cdot \mathbf{grad} u$$

($\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$) 为方向 $\mathbf{l}^0$ 的方向余弦
即梯度向量在单位方向向量 $\mathbf{l}^0$ 上的投影

定义法（偏导不连续时）：
$$\frac{\partial u}{\partial l} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\cos \alpha t + x_0, \cos \beta t + y_0, \cos \gamma t + z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

注：方向导数在与梯度同向时取得最大值

方向导数取最大值题型

在某方向向量上取得最大方向导数，即梯度与方向向量同向

$f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处的方向导数沿 z 轴正向 $\boldsymbol{l}$ 取得最大值

$$\text{grad } f = (f'_x, f'_y, f'_z)|_P = \lambda \boldsymbol{l} = \lambda(0, 0, 1)$$

在某曲线（曲面）取得最大方向导数，即梯度取得最大值

$\|\text{grad } f\|$ 的条件最值问题

梯度与等值线（面）的关系

$z = x^2 + y^2$ 在 $(1, 0)$ 处的梯度方向（ z 数值由低到高）：
沿曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $(1, 0)$ 处的外法线方向（ z 越大，等值线越大）

$u = 4x^2 + y^2 + z^2 - 6$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 的梯度方向：
沿曲面 $S: 4x^2 + y^2 + z^2 - 6 = 0$ 的外法线方向（ u 越大，等值面越大）

关键：函数 $u = F(x, y, z)$ 的梯度是等值面 $F(x, y, z) = c$ 的法向量（ u 增大方向）

场论公式

散度 $\text{div } \mathbf{A}$ 、旋度 $\text{rot } \mathbf{A}$

向量场 $(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\text{div } \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$\text{rot } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

平面束方程

$$\text{直线 } L: \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ 2x + 4y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

过直线 L 的所有平面可表示为（构成原直线的两平面不平行）：

$$x + y + 2z + 1 + \lambda(2x + 4y + z - 3) = 0$$

法向式原理： $(1 + 2\lambda, 1 + 4\lambda, 2 + \lambda)$ 与直线 L 垂直且任意，并作为平面法向量

空间直线方程的转化

一般方程 $\Leftrightarrow$ 点向式方程、参数方程

一般式转化：

$$\begin{aligned} &\text{一般式方程} \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \\ &1. \text{叉乘确定向量} \boldsymbol{\tau} = (A_1, B_1, C_1) \times (A_2, B_2, C_2) \\ &2. \text{确定一个直线上的点}(0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

点向式、参数方程转化：

$$\begin{aligned} &\text{点向式方程、参数方程} \\ &\text{已知点} P(x_0, y_0, z_0), \text{向量} \boldsymbol{\tau} = (l, m, n) \\ &\text{任意两组等式} \begin{cases} \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} \\ \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m(x-x_0) - l(y-y_0) = 0 \\ n(y-y_0) - m(z-z_0) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

平面曲线绕坐标轴旋转所得曲面（一般式）

灵活利用此性质分析曲面形状

$$\begin{aligned} &\text{坐标平面} yOz \text{ 中有曲线} f(y, z) = 0 \\ &\text{绕} z \text{ 轴旋转} : |y| = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow y = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \\ &\text{故} f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0 \\ &z = y^2 \text{ 绕} z \text{ 轴旋转} \rightarrow z = (\pm \sqrt{x^2 + y^2})^2 = x^2 + y^2 \end{aligned}$$

注： $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 由 $z = 2 - y$ 或 $z = 2 + y$ 绕 z 轴转成
(针对 z 而言, y 为正取 $\sqrt{x^2 + y^2}$, y 为负取 $-\sqrt{x^2 + y^2}$)

曲线绕坐标轴旋转所得曲面（参数方程）

参数方程法

$$\begin{aligned} &\text{例：直线} L \text{ 的参数方程} \begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad \text{其上一} P(x_0, y_0, z_0) \text{ 转至} P(x, y, z) \text{ 时, 有} \\ &\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = x^2 + y^2 = 1 + t^2 \\ z_0 = z = 2t + 1 \quad (t \text{ 反解代入}) \end{cases} \end{aligned}$$

注：空间中曲线的参数方程同理

$$\text{坐标平面中直线的参数方程同理} \quad xOy \text{ 面} y = x \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$$

多元函数积分学

考情分析

一元定积分、二重积分、三重积分求原函数的难度逐渐递减

两类曲线积分间、两类曲面积分间的转化灵活使用

方向余弦

$$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$$

$$\text{三元方程 } F(x, y, z) = 0$$

$$\mathbf{n} = \frac{(F'_x, F'_y, F'_z)}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$$

$$\cos \alpha = \frac{F'_x}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{F'_y}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{F'_z}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

注： (F'_x, F'_y, F'_z) 的内、外法线方向需另判断处理
球面指向为外法线方向

二重积分定义式

最多考区间 $x, y \in (0, a)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{ia}{n}, \frac{jb}{n}\right) \cdot \frac{ab}{n^2} = \int_0^a dx \int_0^b f(x, y) dy$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{2}{\left(\frac{ia}{n}\right)^2 + 4\left(\frac{jb}{n}\right)^2 + 2\left(\frac{ia}{n} + 2\frac{jb}{n}\right) + 2} \cdot \frac{ab}{n^2} \\ = \int_0^a dx \int_0^b \frac{2}{x^2 + 4y^2 + 2x + 4y + 2} dy \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{ab}{n^2} \rightarrow dxdy \\ \frac{ia}{n} \rightarrow x, \frac{jb}{n} \rightarrow y \end{cases}$$

变限积分：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \cdot \frac{1}{n^2} = \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$$

极坐标转换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ d\sigma = r dr d\theta \end{cases} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$\text{积分区域} \begin{cases} (x-a)^2 + y^2 = a^2 & \leftrightarrow \rho = 2a \cos \theta \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2 & \leftrightarrow \rho = 2a \cos \theta + 2b \sin \theta \end{cases}$$

二重积分广义极坐标变换

$$\begin{aligned} \text{积分区域 } D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &\leq 1 \\ \text{令 } x &= a\rho \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \theta \\ \text{将区域 } D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &\leq 1 \text{ 变为 } D': 0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ \text{雅可比行列式 } J &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a\rho \sin \theta \\ b \sin \theta & b\rho \cos \theta \end{vmatrix} = ab\rho \\ \text{积分公式 } \iint_D y^2 dx dy &= \iint_{D'} (b\rho \sin \theta)^2 \cdot |J| d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 b^2 \rho^2 \sin^2 \theta \cdot ab\rho d\rho = \frac{\pi ab^3}{4} \end{aligned}$$

二重积分雅可比换元法

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}, I = \iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}} dx dy \\ \text{换元 } u &= -(x+y), v = x, \text{ 则} \\ D' &= \{(u, v) | -1 \leq u \leq 0, 0 \leq v \leq 1, -1 \leq u+v \leq 0\}, \\ I &= \iint_{D'} \frac{e^{-u}}{\sqrt{v(-v-u)}} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} du dv = \iint_{D'} \frac{e^{-u}}{\sqrt{v(-v-u)}} du dv \end{aligned}$$

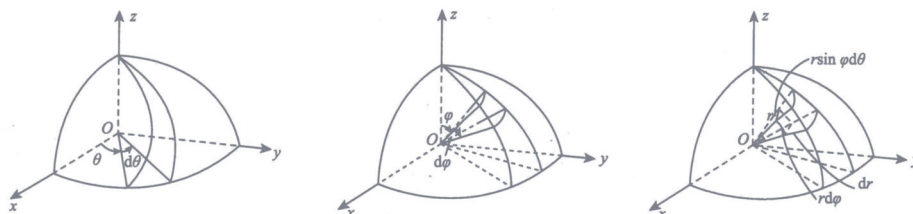
二重积分平移坐标系

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}, I = \iint_D f(x, y) dx dy \\ \text{坐标变换: } u &= x-1, v = y-1, \text{ 则} \\ D' &= \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}, I = \iint_{D'} f(u+1, v+1) du dv \end{aligned}$$

球面坐标转换

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \\ dv = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr \end{cases} \quad \begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv &= \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr \\ \varphi &\in (0, \pi) \quad \theta \in (0, 2\pi) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \\ dS = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi \end{cases} \quad \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$



$$\text{积分区域} \begin{cases} \text{球面: } x^2 + y^2 + z^2 = 4z & \leftrightarrow \rho = 4 \cos \varphi \\ \text{锥面: } z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} & \leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

第二型曲面微元的正负问题

$$\text{曲面微元} \begin{cases} \text{方向与坐标轴方向相同时, } dxdy \text{ 处理为 } dxdy \\ \text{方向与坐标轴方向不同, } dxdy \text{ 处理为 } -dxdy \end{cases}$$

两类曲面积分的关系

$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 S 在指定侧的单位法向量
 α, β, γ 为 $\mathbf{n}$ 与 x, y, z 正向的夹角

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

左式中曲面“方向”内含于有向曲面微元的“正负”中
 右式中曲面“方向”内含于“方向余弦”中

曲线微元转换公式

$$\frac{dx}{\cos \alpha} = \frac{dy}{\cos \beta} = ds \quad (\cos \alpha, \cos \beta) \text{ 为曲线的单位切向量}$$

曲面微元转换公式

$dxdy, dydz, dzdx$

$$\frac{dydz}{\cos \alpha} = \frac{dzdx}{\cos \beta} = \frac{dxdy}{\cos \gamma} = dS$$

有向曲面微元有正有负
 “方向余弦”内含了“有向曲面微元的正负”

格林公式

平面有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

L 取正向, 即左手始终在 L 所围成区域 D 内; 单连通、多连通 (复连通) 区域均成立

注: [边界奇点也应挖去](#)

挖奇点处理后, 封闭曲线方向处理为外逆内顺 (均在左手)

$$\iint_D - \oint_{L_1} \quad \text{或} \quad - \iint_D - \oint_{L_1}$$

高斯公式

空间有界闭区域 Ω 由有向分片光滑封闭曲面 S 围成, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\iiint_{\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

S 是 Ω 的整个边界 [曲面外围](#); 单连通、多连通 (复连通) 区域均成立

注: [边界奇点也应挖去](#)

挖奇点处理后, 封闭曲面方向侧处理为外外内内

$$\iiint_{\Omega} - \oiint_{S_1} \quad \text{或} \quad - \iiint_{\Omega} - \oiint_{S_1}$$

斯托克斯公式

Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线， S 为以 Γ 为边界的分片光滑有向曲面
 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 的空间区域内有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \quad (\text{第一型曲面积分})$$

$$= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad (\text{第二型曲面积分})$$

Γ 方向与 Σ 法向量成右手系

注：边界奇点应挖去

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iiint_S \operatorname{rot} F dS$$

斯托克斯公式为格林公式在空间中的推广

第一型线面积分、重积分的奇偶性

两要素判断 $\begin{cases} \text{积分区域对称} \\ \text{积分函数对称} \end{cases}$

关于坐标轴

区域对称：1.关于坐标轴对称 2.某变量变号，区域函数不变

函数对称： $f(x, y, z) = \pm f(-x, y, z)$

关于原点

区域对称：1.关于原点对称 2.两变量变号，区域函数不变

函数对称： $f(x, y, z) = \pm f(-x, -y, z)$

关于 $y = x$

区域对称：1.关于 $y = x$ 对称 2. x, y 对换，区域函数不变

函数对称： $f(x, y) = \pm f(y, x)$

注：奇偶性勿固化于坐标轴的奇偶性，关于某点、某条直线也可以谈论奇偶性

第一型线面积分、重积分轮换对称性

轮换对称性仅与积分区域有关

判断方法：1.关于直线或平面“ $y = x$ ”对称 2.交换某两变量，积分区域不变

若满足轮换对称性，对应积分变量间可任意对换（地位等同）

$$\begin{aligned} \star f(x) &\rightarrow f(y) \\ \star f(x, y, z) &\rightarrow f(y, z, x) \end{aligned}$$

$$\text{函数处理：} \iint_{D_{xy}} f(x, y) dxdy = \iint_{D_{xy}} f(y, x) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} f(x, y) + f(y, x) dxdy$$

$$\text{区间处理：} \iint_{D_{xy}} f(x, y) dxdy = \iint_{D_1} f(x, y) + f(y, x) dxdy \quad D_{xy} = D_1 + D_2 \quad (\text{关于} y = x \text{对称})$$

D 为 $y = 2 - x$ 与坐标轴围成区域

$$\iint_D (x + 3y) d\sigma = \iint_D 4y d\sigma$$

D 为 $x + y + z = 1$ 与坐标轴围成区域

$$\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dv = \iiint_{\Omega} 6z dv$$

第二型线面积分的奇偶性

三要素判断 $\begin{cases} \text{曲线、曲面对称性} \\ \text{曲线、曲面方向} \\ \text{奇偶性} \end{cases}$

$$L = L_1 + L_2 \text{ 关于 } x \text{ 轴对称}$$
$$L_1, L_2 \text{ 同向, 有 } \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 2 \int_{L_1} P(x, y) dx, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是偶函数} \\ 0, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是奇函数} \end{cases}$$

$$L_1, L_2 \text{ 异向, 有 } \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 0, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是偶函数} \\ 2 \int_{L_1} P(x, y) dx, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是奇函数} \end{cases}$$

$S = S_1 + S_2$ 关于 xOy 面对称

$$S_1 \text{ 取上侧, } S_2 \text{ 取上侧, 有 } \iint_S R(x, y, z) dx dy = \begin{cases} 0, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数} \\ 2 \iint_{S_1} R(x, y, z) dx dy, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

$$S_1 \text{ 取上侧, } S_2 \text{ 取下侧, 有 } \iint_S R(x, y, z) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{S_1} R(x, y, z) dx dy, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数} \\ 0, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

第二型曲面积分重要结论

$$\text{微元为零} \begin{cases} \text{曲线 } L \text{ 为 } x = 1, & \int_L P(x, y) dx = 0 \\ \text{曲面 } S \text{ 为 } x^2 + y^2 = R^2, & \iint_S P(x, y, z) dx dy = 0 \text{ (曲面在 } xOy \text{ 面的投影为曲线)} \end{cases}$$

极坐标交换积分次序

直接将 r, θ 当作直角系变量, 对应交换即可

常见曲面方程

名称	方程	名称	方程
圆柱面	$x^2 + y^2 = R^2$	椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
抛物柱面	$y^2 = 2px, (p > 0)$	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$ (a, b, p 均为正数)
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (a, b, c 均为正数)	双曲抛物面 (又名马鞍面)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz$ (a, b, p 均为正数)

注: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 为左右开口, $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 为上下开口 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 为渐近线

曲面方程的坐标平移

整理为齐次的形式, 坐标平移原则均为: 负向加正向减

$$\text{例: } y^2 + z^2 = \frac{1}{4}(4-x)^2 \text{ 为 } -\frac{1}{4}(x-4)^2 + y^2 + z^2 = 0$$

xOy 平面的直线 $y = 2 - \frac{1}{2}x$, 即 $y = \frac{1}{2}(4 - x)$ 绕 x 轴旋转形成的二次锥面

二重积分交换积分次序问题

1. 交换积分次序, 函数可积性不同

$$\int_0^{+\infty} dx \int_x^{2x} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\frac{y}{2}}^y dx$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$$

2. 交换积分次序, 二重变限积分函数可导性不同

$$\int_0^t dx \int_x^t \sin \frac{x}{y} dy = \int_0^t dy \int_0^y \sin \frac{x}{y} dx$$

3. 交换积分次序, 可简化二重积分计算 (积分分段情形)

多元积分应用公式

$$\text{质心、形心: } \bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}; \quad \bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dv}{\iiint_{\Omega} dv} \quad (\text{形心的灵活反用是考察点})$$

$$\text{转动惯量: } I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \quad (\text{绕} x \text{轴}); \quad I_O = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \quad (\text{绕原点} O)$$

$$\text{引力: } F_x = Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv; \quad F_y; \quad F_z; \quad (Gm \cdot \frac{M}{r^2} \cdot \frac{\Delta x}{r})$$

$$\text{注: } \int_L ds, \quad \iint_D d\sigma, \quad \iiint_{\Sigma} dS \text{ 的质心、形心、转动惯量、引力对应换积分形式即可}$$

三重积分计算

$$\left. \begin{array}{l} \text{切片法: } \int dz \iint_{D_z} d\sigma \\ \text{竖线法: } \iint_{D_{xy}} d\sigma \int dz \end{array} \right\} \text{柱坐标, 即极坐标在三重积分中的灵活使用}$$

$$\text{球坐标法: 特征较明显} \left\{ \begin{array}{l} \text{积分区域为球、锥区域 (便于确定积分限)} \\ \text{被积函数含 } x^2 + y^2 + z^2, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ 等} \end{array} \right.$$

注: 缺“”先积“”(缺两个, 考虑先二后一)

第一型曲线积分计算

$$\int_L f(x, y) ds$$

直角坐标、参数方程、极坐标

第一型曲线积分由一元定积分推广而来

平面曲线 (各坐标系下有各自的弧微分, 并非由换元得到):

$$\text{弧微分: } \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}, \sqrt{[x'(t)]^2 (dt)^2 + [y'(t)]^2 (dt)^2}, \sqrt{[x'(\theta)]^2 (d\theta)^2 + [y'(\theta)]^2 (d\theta)^2}$$
$$\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \xrightarrow{\text{换元}} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

α, β 上下限问题: 曲线积分有特定的几何意义, 保证弧长微元为正

直角坐标 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$ (直角坐标形式 $x \rightarrow y$ 一对多, 注意分段计算)

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\ \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{极坐标 } r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta) \\ \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta] \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta \end{aligned}$$

空间曲线（遇见空间曲线，找参数方程，往一元转化）：

$$\begin{aligned} \text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\ \int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt \end{aligned}$$

注：善用参数方程简化曲线积分计算（曲面积分不可）
计算弧长，令 $f(x, y)$ 或 $f(x, y, z) = 1$ 即可

第一型曲面积分计算

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

第一型曲面积分由二重积分推广而来（根据曲面表达式对应投影，若曲面投影重叠转换坐标系、或分片）

$$\begin{aligned} z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy} \\ \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \\ \left(= \iint_S f(x, y, z(x, y)) \frac{dx dy}{\cos \gamma} = \iint_S f(x, y, z(x, y)) \frac{dx dy}{\frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}} = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \right) \end{aligned}$$

第一型曲面积分的曲面微元方向与 z 轴正向一致

平面曲线积分与路径无关定理

D 是平面上的单连通区域， $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数，则

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy \text{ 的值在 } D \text{ 内与路径无关} \\ \Leftrightarrow \text{对任何 } D \text{ 内的光滑闭曲线，有 } \oint_L P dx + Q dy = 0 \\ \Leftrightarrow \text{存在 } u(x, y), \text{ 使得 } du(x, y) = P dx + Q dy \\ \Leftrightarrow \text{在 } D \text{ 内，} \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \left(\text{复连通区域无法证明与路径无关，格林公式 } \oint_L = \oint_{L+l^-} + \oint_l \right) \\ \left(\text{若不满足一阶连续偏导，} \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 无法证明与路径无关} \right) \end{aligned}$$

注：

$$1. du(x, y) = P dx + Q dy \text{ 证积分与路径无关 } u(a, b) - u(0, 0)$$

$$f(u) \text{ 连续，} f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = \frac{1}{2} f(x^2 + y^2) d(x^2 + y^2) = d\left[\frac{1}{2} F(x^2 + y^2)\right]$$

2. 一阶连续偏导，复连通区域，将积分曲线统一到“洞”的一侧即与轨迹无关，即单连通

空间曲线积分与路径无关

Ω 是空间中的单连通区域， $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数，则

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz \text{ 的值在 } \Omega \text{ 中与路径无关}$$

$$\Leftrightarrow \text{对任何 } \Omega \text{ 内的光滑闭曲线, 有 } \oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } u(x, y, z), \text{ 使得 } du(x, y, z) = Pdx + Qdy + Rdz$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rot} F = 0 \text{ (无旋场), 即在 } \Omega \text{ 内 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$$

第二型曲线积分计算方法

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

变量消元法（与投影法本质相同）：

直角坐标 $y = y(x)$ ($a \rightarrow b$) (直角坐标 $x \rightarrow y$ 一对多, 注意分段)

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\}dx$$

$$\text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \rightarrow \beta)$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_\alpha^\beta \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\}dt$$

格林公式法：

补边情形：非封闭曲线

挖点情形：积分区域内包含被积函数的无定义点，

$$\text{取 } L \text{ 为有向封闭曲线 } x^2 + \frac{y^2}{4} = \delta^2, \text{ 消去无定义点, 即 } \begin{cases} x = \delta \cos \theta \\ y = 2\delta \sin \theta \end{cases}$$

积分与路径无关：

简单路径计算（直线、折线等）

复杂函数考虑拆函数，构造积分与路径无关

$$\int_L [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = \int_L f(y)e^x dx + f'(y)e^x dy - 3 \int_L ydx + dy$$

注：善用参数方程简化曲线积分计算（曲面积分不可）

第二型曲面积分计算方法

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

向第一型曲面积分转换时，切记“方向侧”对应，注意曲面的投影重叠

投影代换法：

原始消元：变量消元法，对应代入，积分区域投影即可

$$\iint_S P(x, y, z)dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z]dydz$$

S指定侧与x轴正向同向取“+”，异向取“-”

.....

统一微元：利用曲面微分转换投影公式，将积分统一于同一微元下

$$\iint_S P(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dxdy + Q(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dxdy + R(x, y, z(x, y)) dxdy$$

高斯公式法：

补面情形：非封闭曲面

挖点情形：积分区域包含被积函数的无定义点，

取S为有向封闭曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = \delta^2$ ，消去无定义点

第二型空间曲线积分计算方法

变量消元法（与投影法本质相同）：变量消元法，对应代入，积分区域投影即可

$$\begin{aligned} & \text{参数方程} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \rightarrow \beta) \\ & \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ & = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t)\}dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{一般方程} \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = x + y + 1 \end{cases} \quad \text{①} \\ & \text{式①代入，化为第二型平面曲线积分}(dz = dx + dy) \end{aligned}$$

斯托克斯公式法（封闭曲线）：

补边情形：非封闭曲线
挖点情形：灵活选择斯托克斯公式转化后的积分曲面

积分与路径无关：

更换积分路径（折线、直线）

线面积分的奇点讨论

考研从未出现过怪异奇点，主要为原点，即 $\frac{1}{x^2 + y^2}, \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$
无需担心奇点不可消去问题，遇到奇点情形，考虑曲线、曲面方程消去奇点，再择简便方法

多元函数积分重要经验

1. 重积分、第一类曲线曲面积分需灵活使用奇偶性、轮换对称性 第二型线面积分灵活使用奇偶性
2. 线、面积分的线、面方程均可代入被积函数化简，但重积分不可
3. 考虑交换积分次序问题
4. 注意积分方向问题，容易掉进陷阱
5. 坐标系转换谨记微元对应

二重积分换元法

换元仅可换一维

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^{1+x} f(x+y)dy + \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x+y)dy \\ & \xrightarrow{x+y=u} \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^{1+2x} f(u)du + \int_0^1 dx \int_{2x-1}^1 f(u)du \\ & \xrightarrow{\text{交换积分次序}} \int_{-1}^1 du \int_{\frac{u-1}{2}}^{\frac{u+1}{2}} f(u)dx = \int_{-1}^1 f(u)du \end{aligned}$$

二重积分参数方程代入方法

先处理为定积分，再作换元（重积分无法直接代入）

$$\begin{aligned} & D \text{ 为摆线} \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ 与 } x \text{ 轴围成，计算 } I = \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy \\ & x'(t) = a(1 - \cos t) > 0, \text{ 故存在反函数 } t = t(x) \\ & D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2\pi a, 0 \leq y \leq y[t(x)]\} \\ & I = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y[t(x)]} y^2 dy = \int_0^{2\pi a} \frac{1}{3} y^3[t(x)] dx \end{aligned}$$

$$\frac{x=a(t-\sin t)}{\int_0^{2\pi} \frac{1}{3} y^3(t) a(1-\cos t) dt = \dots}$$

二重积分分部积分消“偏导数”

$$f(x, 1) = a, f(1, y) = b, \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$$

→ 累次积分
 → 对 x 分部积分
 → 交换积分次序
 → 对 y 分部积分

重积分“特殊被积函数”处理技巧

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma$$

$x^2 + y^2 - 2y = 0$ 为分界线

$$\iint_D \max\{2x - y, 1\} d\sigma$$

$2x - y = 1$ 为分界线

曲线的参数方程转化

圆、椭圆的参数方程转化：

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 &= 2 \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ \sqrt{2} \sin t \quad \quad \sqrt{3} \cos t \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x = y \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \\ z = \cos t \end{cases}$$

(若为三维，平面须平行于某一坐标轴)

直线的参数方程转化：

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t$$

直角坐标与极坐标灵活转换情形

$$\begin{aligned} \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr d\theta, \quad D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\} \\ \Rightarrow \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dx dy, \quad D = \{(x, y) | 0 < y < x, 0 < x < 1\} \\ = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^x \sqrt{1 - x^2 + y^2} d(1 - x^2 + y^2) \end{aligned}$$

特殊圆锥体

$$x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2 \quad \text{代入不同 } z, \text{ 方程表示不同 } z \text{ 处的圆}$$

$$\text{任意锥体体积 } V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} Sh$$

横向知识点对比

极限、级数、反常积分收敛对比

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 不一定)
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 不一定)
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{x} dx + \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{x} dx$	$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ (规定趋向方式不统一)	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 发)

备用知识点

特殊题型 (反证)

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \text{ 证 } \int_0^{\xi} f(t) dt = 0$$

对 $\int_0^x f(t) dt$ 用零点定理:

设 $\int_0^x f(t) dt$ 恒正或恒负

$$\int_0^1 (x-1) f(x) dx = \int_0^1 (x-1) d\left(\int_0^x f(t) dt\right) =$$
$$(x-1) \int_0^x f(t) dt \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt\right) dx < 0$$

与题不符, 故 $\int_0^x f(t) dt$ 不可能恒正或恒负

变限积分函数周期性证明

$$\int_0^x f(t) dt \quad T \implies f(x) \quad T \quad \text{且} \quad \int_0^T f(x) dx = 0$$
$$\int_0^x f(t) dt \quad T \quad \xrightarrow{t+T=u} \quad \int_T^{T+x} f(u-T) du$$
$$\implies \int_0^x f(t) dt = \int_0^{x+T} f(t) dt \quad = \quad \int_0^x f(u-T) du + \int_x^{x+T} f(u-T) du - \int_0^T f(u-T) du$$
$$\implies \int_x^{x+T} f(t) dt = 0 \quad = \quad \int_0^x f(u-T) du$$

即 $\int_0^T f(x) dx = 0$ 即 $\int_0^x f(t) - f(t-T) dt \equiv 0$

故 $f(t) \equiv f(t-T)$

特殊反常积分

狄利克雷积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$f'_x(x_0, y_0)$ 存在, $f'_y(x_0, y_0)$ 连续, 则 $f(x_0, y_0)$ 可微

$$\text{向定义式靠近: } \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$
$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$
$$= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] + [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)]$$
$$\xrightarrow{\text{拉格朗日}} f'(x_0 + \Delta x, \xi) \Delta y \quad (\xi \in (y_0, y_0 + \Delta y))$$
$$\xrightarrow{\text{连续}} f'(x_0, y_0) \Delta y$$

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A$$

$$\Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

一阶偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 (同理可证)

变量分离的两边积分法解释

已知有微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$ (1)
 假设 $g(y), f(x)$ 连续, 设 $y = \varphi(x)$ 为方程的解
 代入(1)式得:
 $g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = f(x)dx$
 可知: $g[\varphi(x)]\varphi'(x) = f(x)$
 同时对等式两边积分:
 $\int g(y)dy = \int f(x)dx$
 即 $G(y) = F(x) + C$ (2)
 $y = \varphi(x)$ 满足(2)式
 $(G(y))' = (F(x) + C)' \Rightarrow g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$
 故(2)式满足(1)式
 即(2)式为隐式解且为所有解

阿贝尔定理证明

设 x_0 是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点, 根据级数收敛的必要条件, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$$

$$\Rightarrow |a_n x_0^n| \leq M$$

$$\Rightarrow |a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x^n}{x_0^n} \right| \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

故 $|x| < |x_0|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛, 此时 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛

发散性质由反证法证得.....

备用方法

高阶非常系数线性齐次微分方程求解题型

此类方法极其特殊, 针对性极强

$y_1 = \frac{\sin x}{x}$ 为微分方程 $xy'' + 2y' + xy = 0$ 的一个解, 求通解
 令 $\frac{y_2}{y_1} = u(x)$, 即 $y_2 = u(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$ 是原方程的解, 带入求解即可

待整理问题

无条件极值的失效情形

多元积分的考查尺度

考查尺度有限, 不如体系铺展得复杂, 梳理轻重点

计算粗心问题

心思浮躁, 不愿深入专注, 极易出错